



NÁVRH ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (BPC- NEO)

Cvičení 1

Opakování z analýzy obvodů





Opakování z analýzy obvodů (Elektrotechnika 1 a 2)

- Rezistorové obvody
- Nelineární obvody
- Dvojbrany
- Časově proměnné obvodové veličiny



ANALÝZA REZISTOROVÝCH OBVODŮ

Rezistorový dělič napětí

$$U_1 = ? \quad U_2 = ?$$

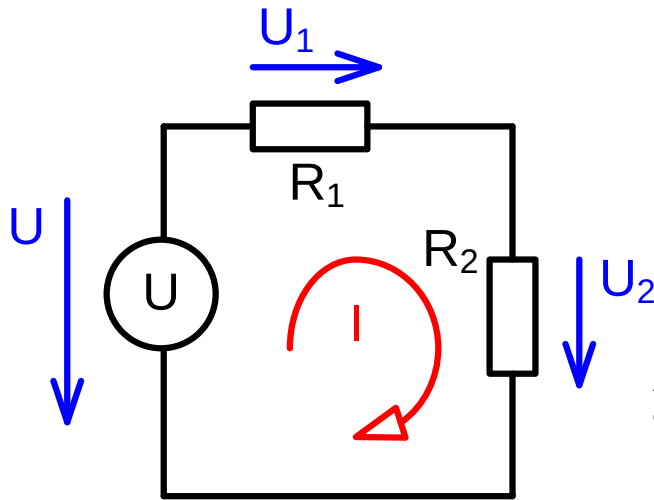
celkový odpor obvodu je

$$R = R_1 + R_2$$

a proud obvodem

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

proto napětí



$$U_1 = I \cdot R_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

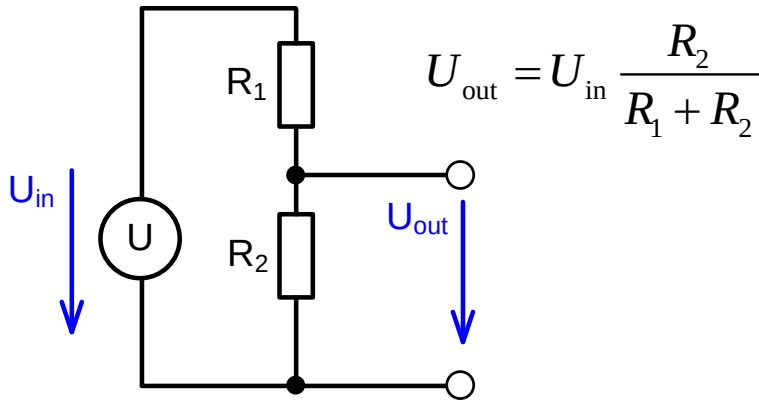
$$U_2 = I \cdot R_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Napětí se rozdělí v poměru příslušného odporu k celkovému odporu děliče.

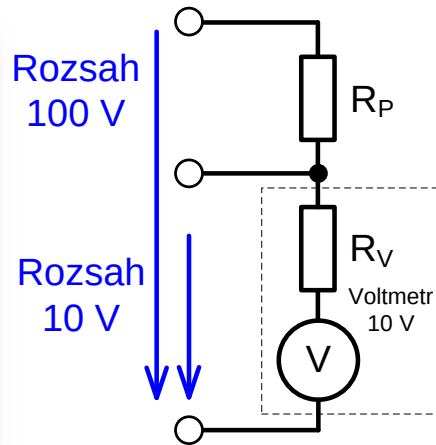
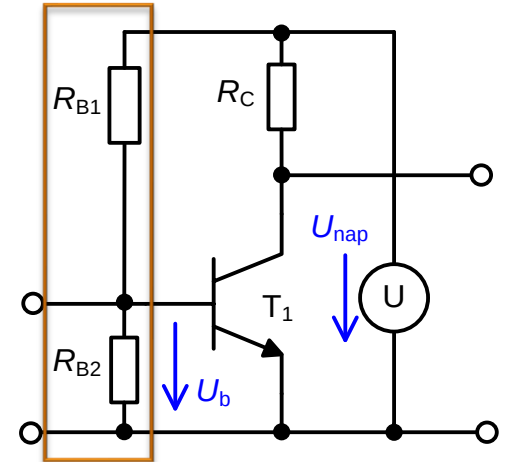
podělením rovnic dostaneme

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_1}$$

Napětí na rezistorech se dělí v poměru jejich odporů.



$$U_b = U_{\text{nap}} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$



Nastavení pracovního bodu tranzistoru.

Po zvýšení rozsahu voltmetru na n -násobek:

$$R_P = (n - 1) R_V$$

kde R_V je vnitřní odpor měřidla

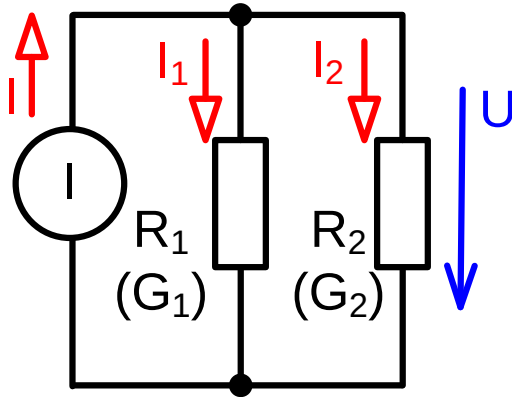
Předřadník R_P pro zvýšení měřicího rozsahu V-metru

Rezistorový dělič proudu

$$I_1 = ? \quad I_2 = ?$$

Protože

$$U = \frac{I}{G} = \frac{I}{G_1 + G_2}$$



jsou proudy větvemi :

$$I_1 = UG_1 = I \frac{G_1}{G_1 + G_2}$$

$$I_2 = UG_2 = I \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

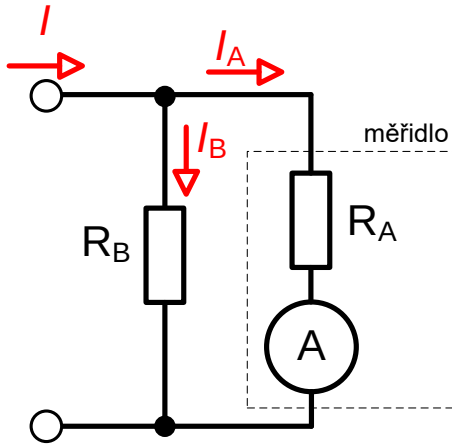
Proudy se rozdělí v poměru příslušné vodivosti k celkové vodivosti děliče.

Podělením rovnic dostaneme

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{G_2}{G_1}$$

Proudy tekoucí rezistory se dělí v poměru jejich vodivostí.

Bočník R_B pro zvýšení měřicího rozsahu A-metru



Pro zvýšení rozsahu ampérmetru na n -násobek:

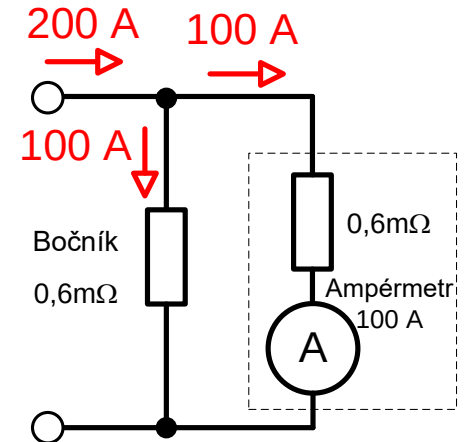
$$R_B = \frac{1}{(n-1)} R_A$$

Pak: $I_B = (n-1) I_A$

$$I = I_A + I_B = n I_A$$

R_A je vnitřní odpor měřidla, v praxi udávaný většinou nepřímou jako úbytek napětí na svorkách při plném proudu - viz obrázek

$$R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{60 \text{ mV}}{100 \text{ A}} = 0,6 \text{ m}\Omega$$

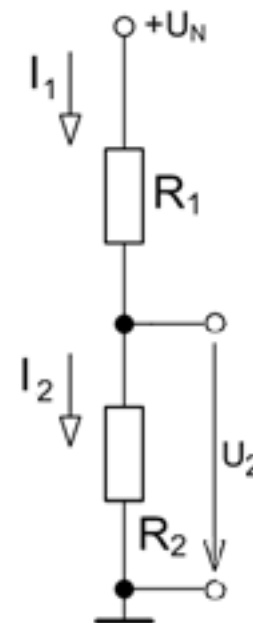


Určete výstupní napětí U_2 nezatíženého děliče napětí.

$$I_2 = I_1 = \frac{U_N}{R} = \frac{U_N}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = \frac{U_N}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

$$U_2 = \frac{24}{9\,000 + 1\,000} \cdot 1\,000 = 2,4\,V$$



$$R_1 = 9\,k\Omega$$

$$R_2 = 1\,k\Omega$$

$$U_N = 24\,V$$

Určete výstupní napětí U_2 **zatíženého** děliče napětí.

$$R_{23} = R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = \frac{U_N}{R} = \frac{U_N}{R_1 + R_{23}}$$

$$U_2 = I_1 \cdot R_{23} = \frac{U_N}{R_1 + R_{23}} \cdot R_{23}$$

Pro $R_{3A} = 10 \text{ k}\Omega$

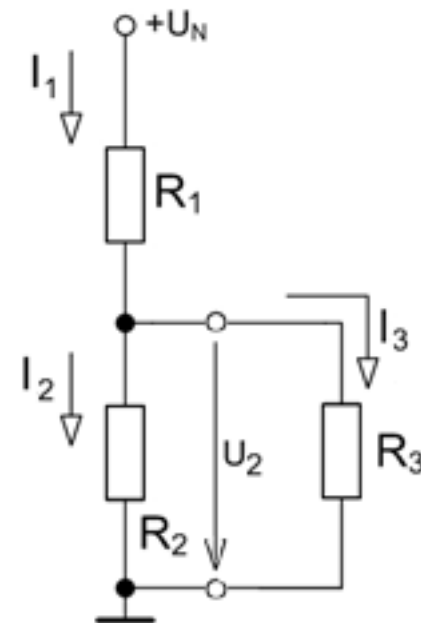
$$R_{23A} = \frac{R_2 \cdot R_{3A}}{R_2 + R_{3A}} = \frac{1 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 909 \Omega$$

$$U_{2A} = \frac{U_N}{R_1 + R_{23A}} \cdot R_{23A} = \frac{24}{9 \cdot 10^3 + 909} \cdot 909 = \mathbf{2,20 \text{ V}}$$

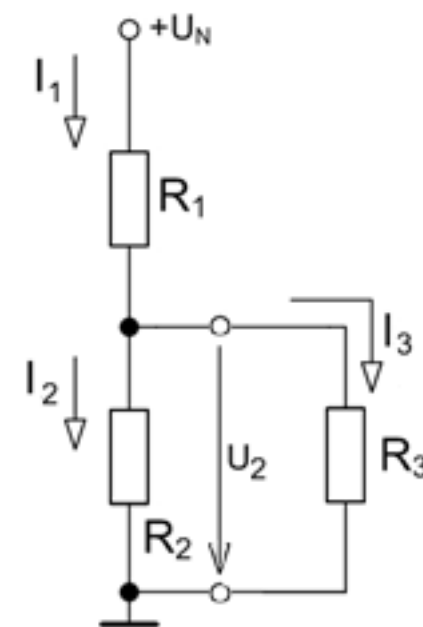
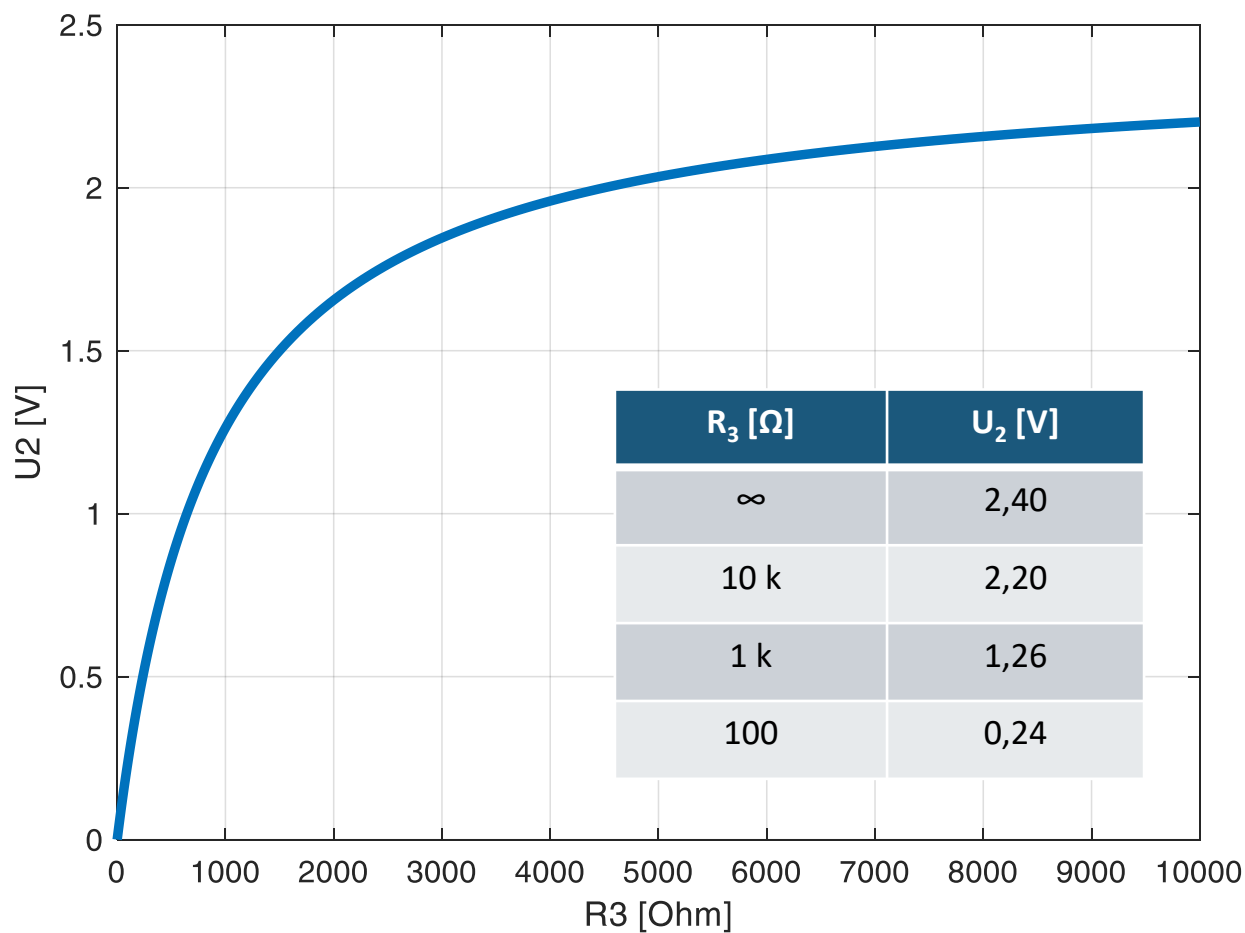
Pro $R_{3B} = 1 \text{ k}\Omega$

$$R_{23B} = \frac{R_2 \cdot R_{3B}}{R_2 + R_{3B}} = \frac{1 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 500 \Omega$$

$$U_2 = \frac{U_N}{R_1 + R_{23B}} \cdot R_{23B} = \frac{24}{9 \cdot 10^3 + 500} \cdot 500 = \mathbf{1,26 \text{ V}}$$



$$\begin{aligned} R_1 &= 9 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_{3A} &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_{3B} &= 1 \text{ k}\Omega \\ U_N &= 24 \text{ V} \end{aligned}$$

Závislost výstupního napětí na velikosti zátěže R_3 

$$R_1 = 9 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{3A} = 10 \text{ k}\Omega$$

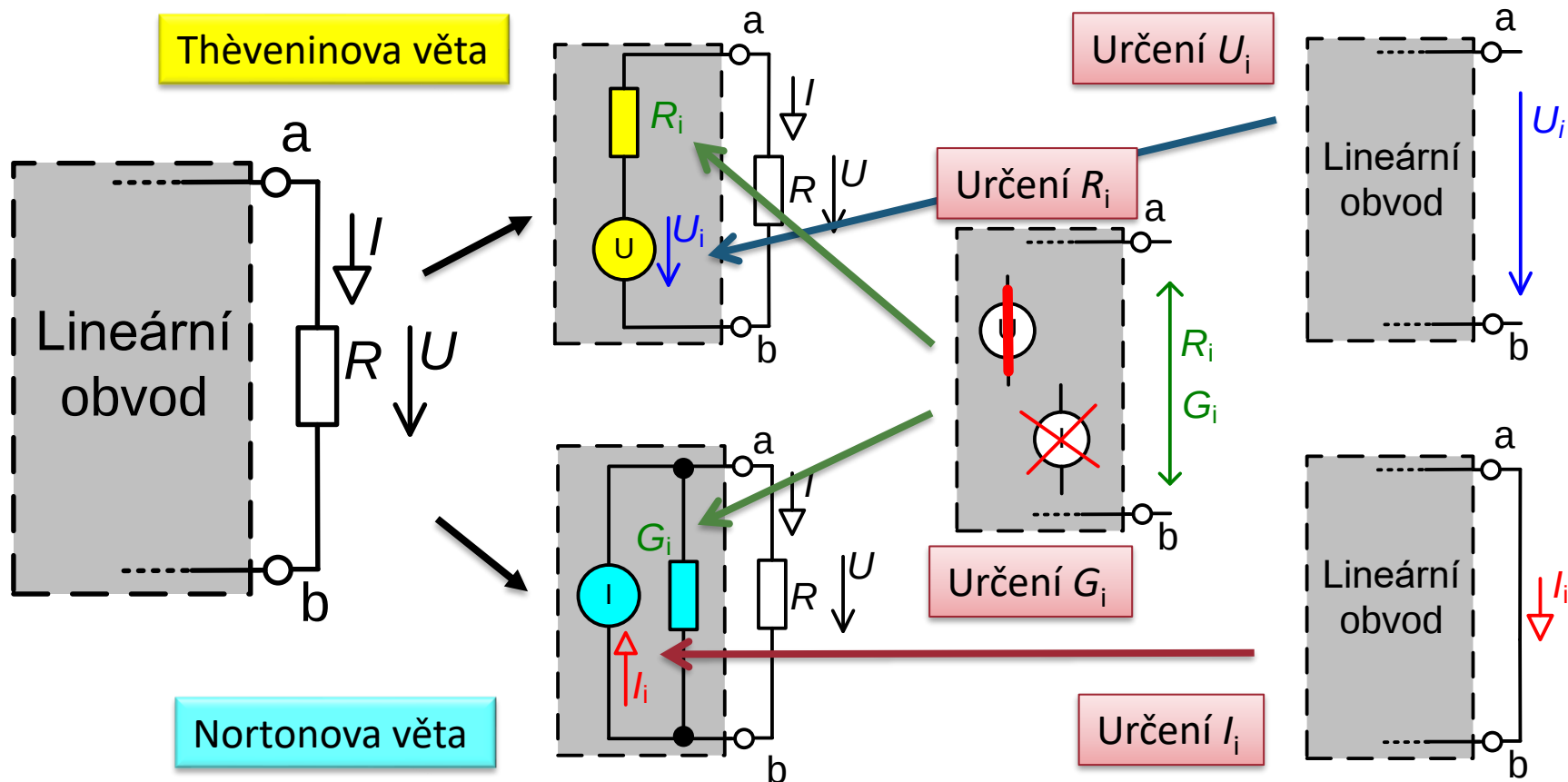
$$R_{3B} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U_N = 24 \text{ V}$$

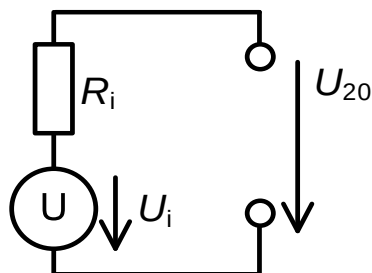
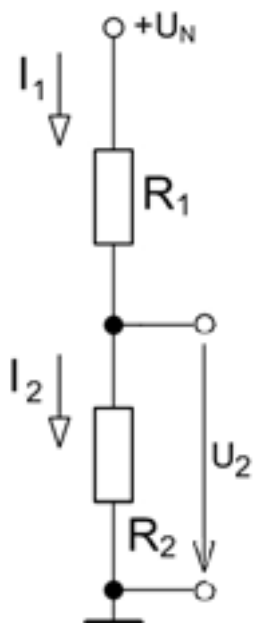
Metoda vhodná v případě, že analyzujeme **jednu větev obvodu**

- hledání vnitřního odporu obvodu (např. pro výkonové přizpůsobení)
- výhodná pro řešení přechodných dějů (1 akumulční prvek)
- lze použít i pro R nelineární

Thèveninova věta

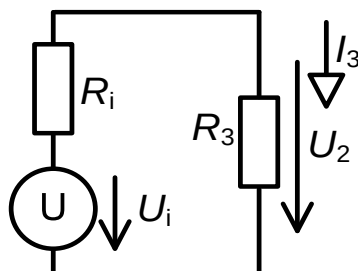
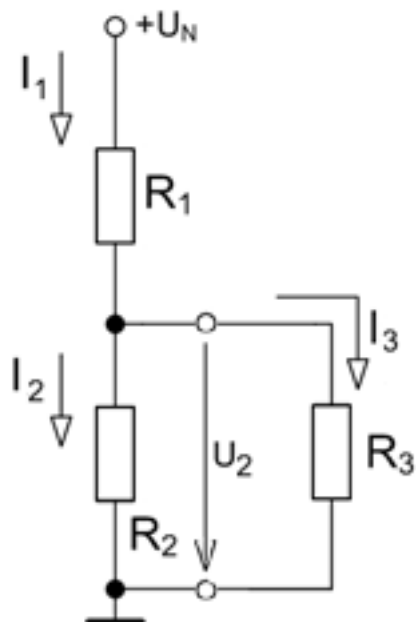


Nortonova věta



$$U_{20} = U_i = \frac{U_N \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

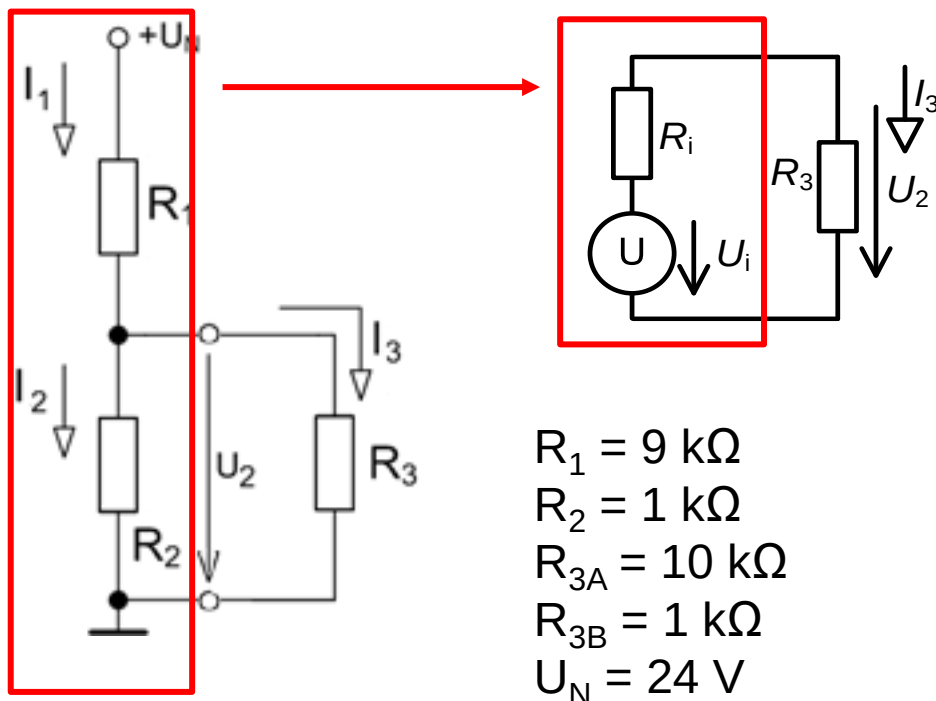


$$U_2 = \frac{U_i \cdot R_3}{R_i + R_3}$$

Řešení pomocí Thèveninovy věty

$$U_i = \frac{U_N \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24 \cdot 1 \cdot 10^3}{9 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 2,4 \text{ V}$$

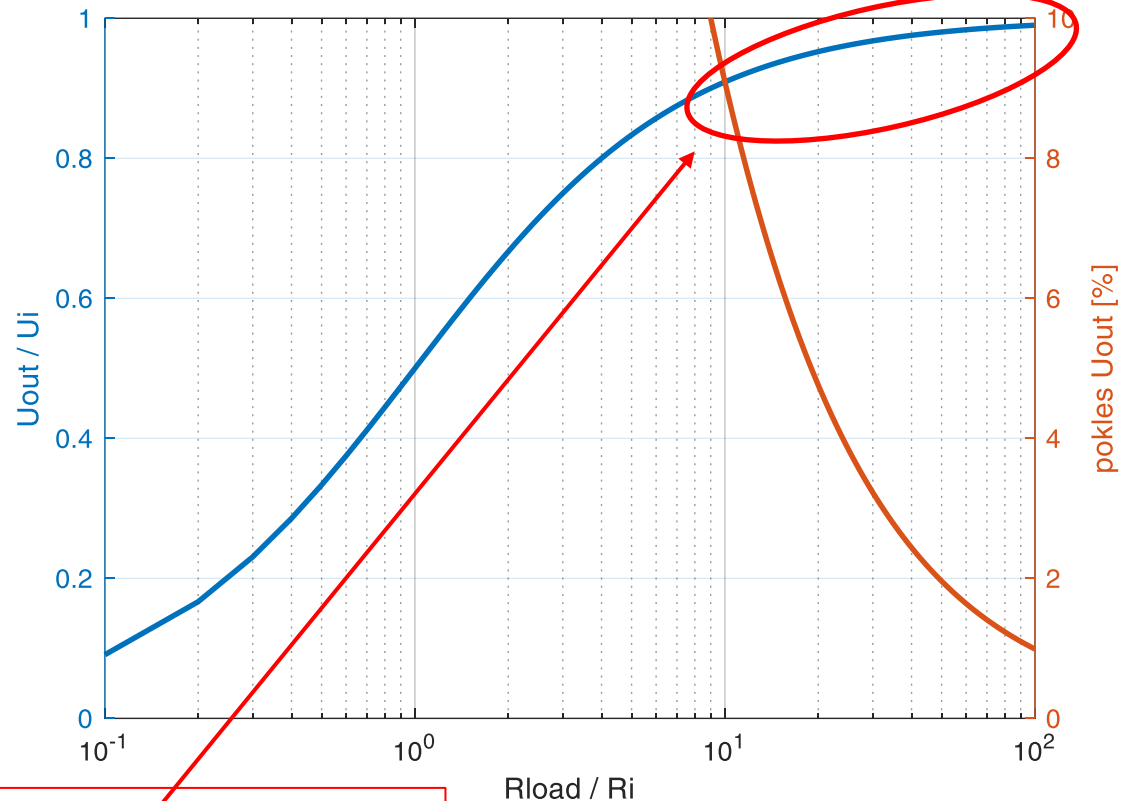
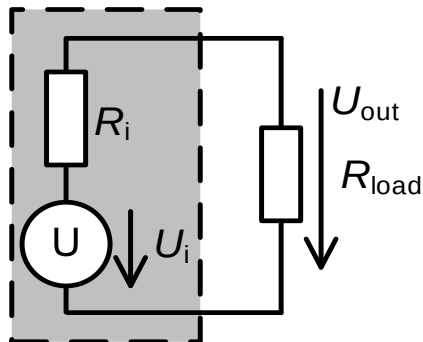
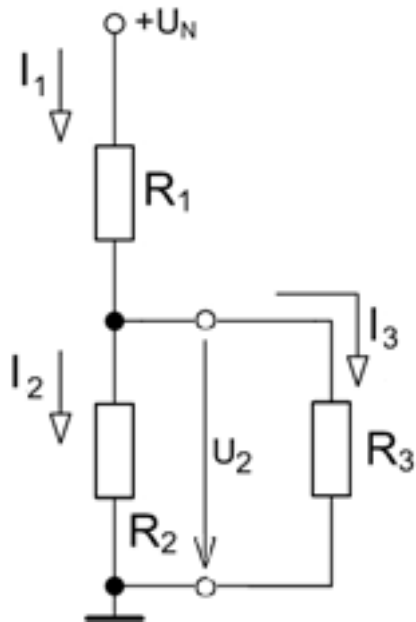
$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{9 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{9 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 900 \Omega$$



$$U_2 = \frac{U_i \cdot R_3}{R_i + R_3}$$

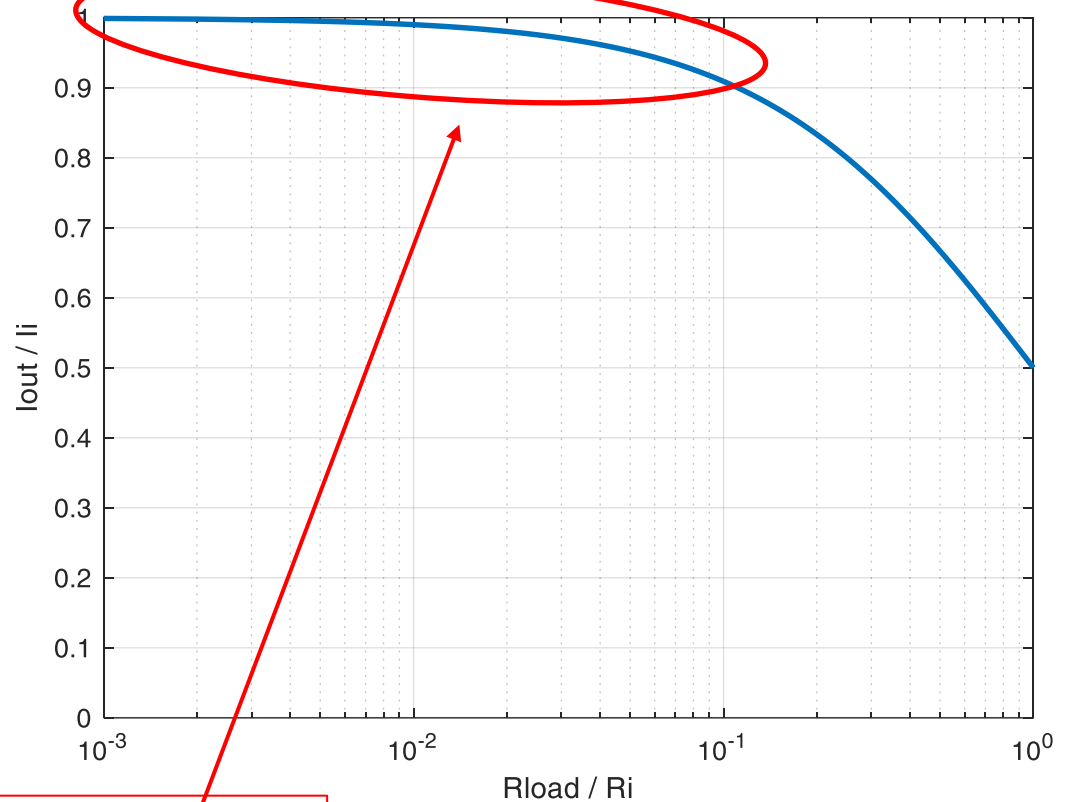
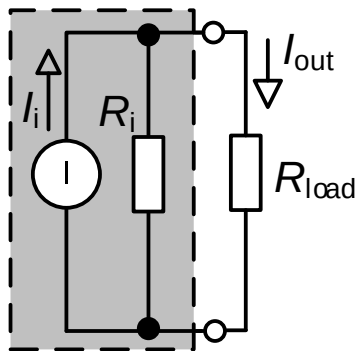
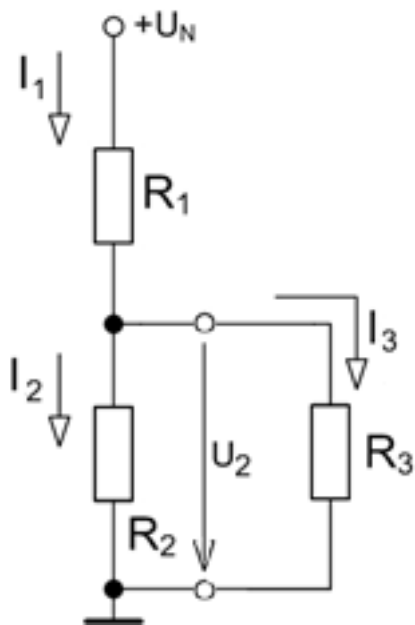
$$U_{2A} = \frac{U_i \cdot R_{3A}}{R_i + R_{3A}} = \frac{2,4 \cdot 10 \cdot 10^3}{900 + 10 \cdot 10^3} = 2,20 \text{ V}$$

$$U_{2B} = \frac{U_i \cdot R_{3B}}{R_i + R_{3B}} = \frac{2,4 \cdot 1 \cdot 10^3}{900 + 1 \cdot 10^3} = 1,26 \text{ V}$$



$$\frac{U_{out}}{U_i} = \frac{R_{load}}{R_i + R_{load}} = \frac{\frac{R_{load}}{R_i}}{1 + \frac{R_{load}}{R_i}}$$

- Pokud chceme dosáhnout minimální změny výstupního napětí děliče se změnou zatěžovacího odporu, musí být zatěžovací odpor R_{load} alespoň $10\times$ (lépe $100\times$) **větší** než R_i , nebo jinak řečeno, aby $I_2 \gg I_3$
- Pak lze dělič považovat za nezatížený a výstupní napětí U_{out} se mění se změnou zátěže minimálně; získáme tak **zdroj „konstantního“ napětí**



$$\frac{I_{out}}{I_i} = \frac{R_i}{R_i + R_{load}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{load}}{R_i}}$$

$$\text{kde } I_i = \frac{U_i}{R_i}$$

- Chceme-li získat **zdroj „konstantního“ proudu**, je třeba zajistit, aby zatěžovací odpor R_{load} byl alespoň 10× (lépe 100 ×) **menší** než R_i
- Výstupní proud I_{out} se mění se změnou zátěže minimálně



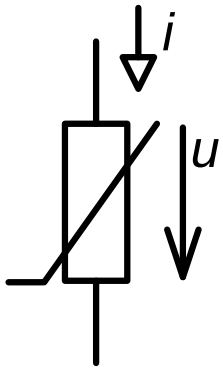
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

A KOMUNIKAČNÍCH **ústav teoretické**

TECHNOLOGIÍ **a experimentální elektrotechniky**

ANALÝZA NELINEÁRNÍCH OBVODŮ

Obecný nelineární rezistor



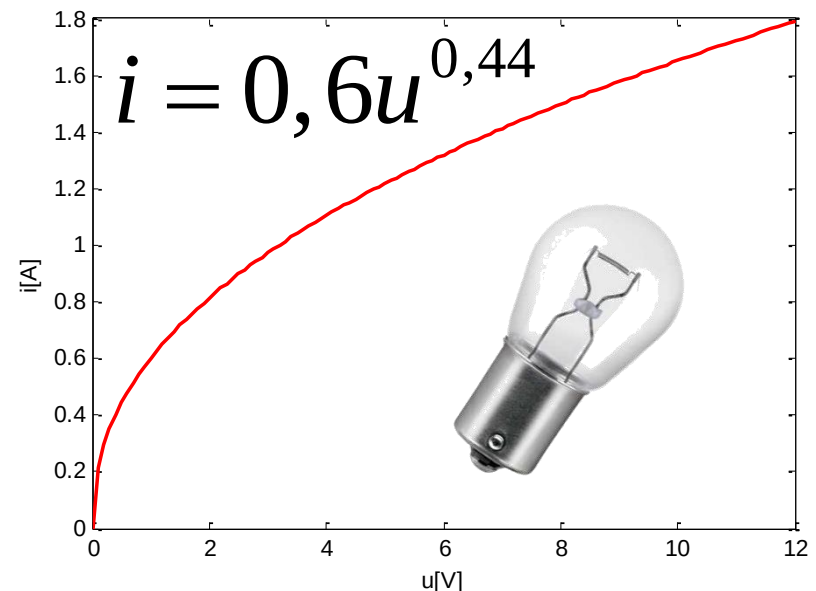
$$u = f(i)$$

nebo

$$i = f(u)$$

Příklad – automobilová žárovka
12V/21W

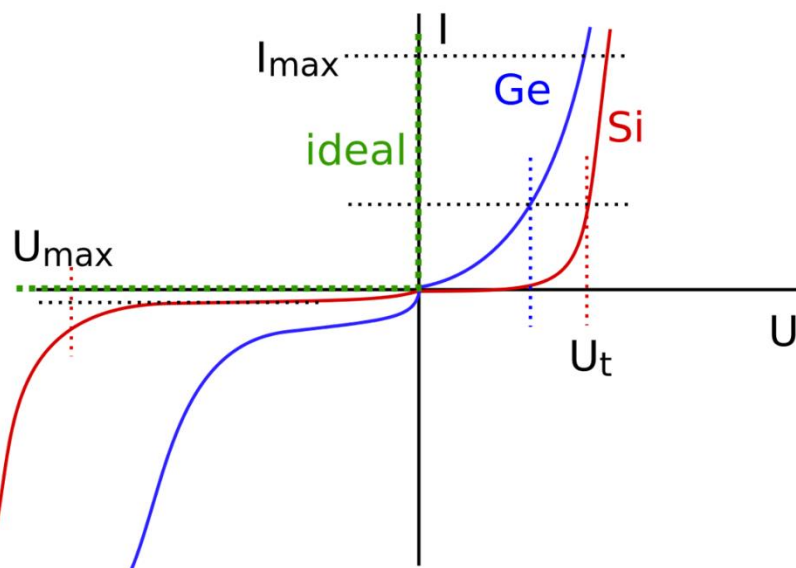
- mezi dominantními obvodovými veličinami existuje **nelineární vztah**
- pokud je v obvodu alespoň jeden nelineární prvek, je celý obvod nelineární
- nelineární obvod se popisuje obecně **nelineárními rovnicemi**



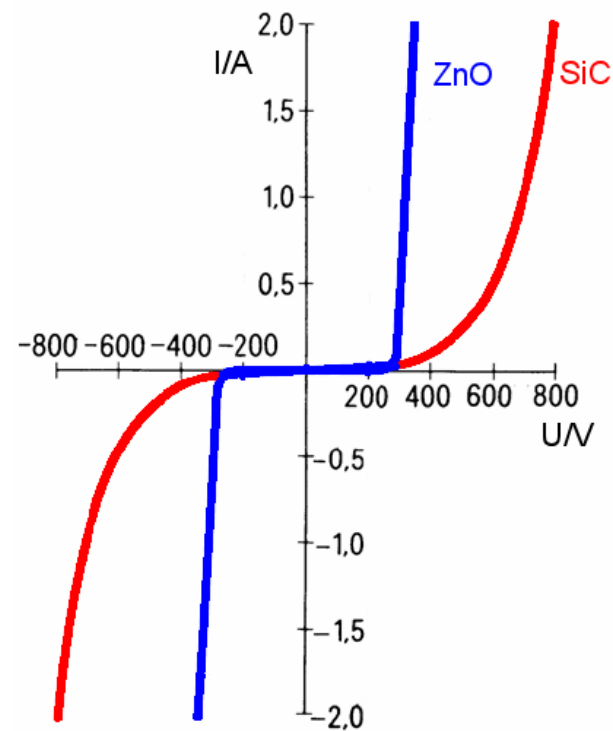


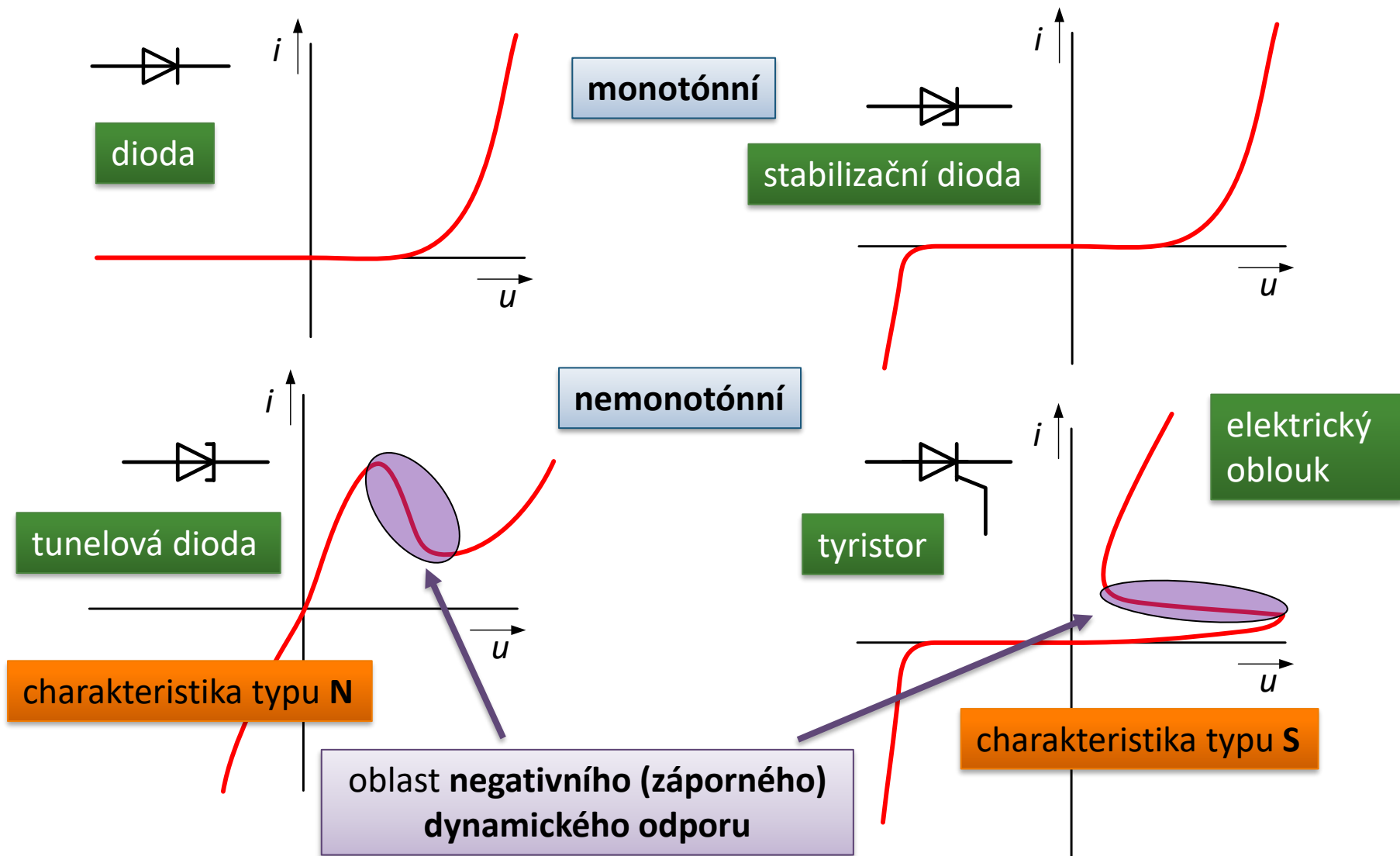
PŘÍKLADY NELINEÁRNÍCH PRVKŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY

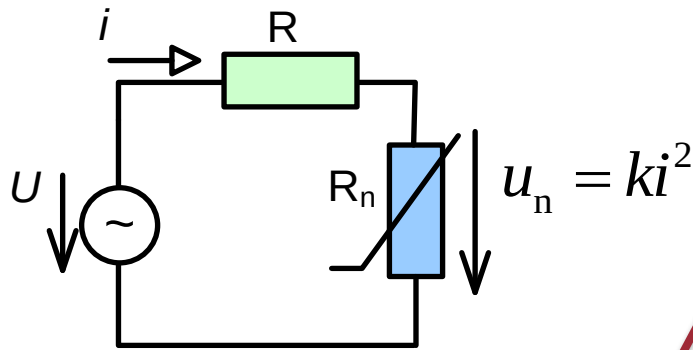
Polovodičové diody



Varistory







Hledáme proud i obvodem.

Analytické řešení

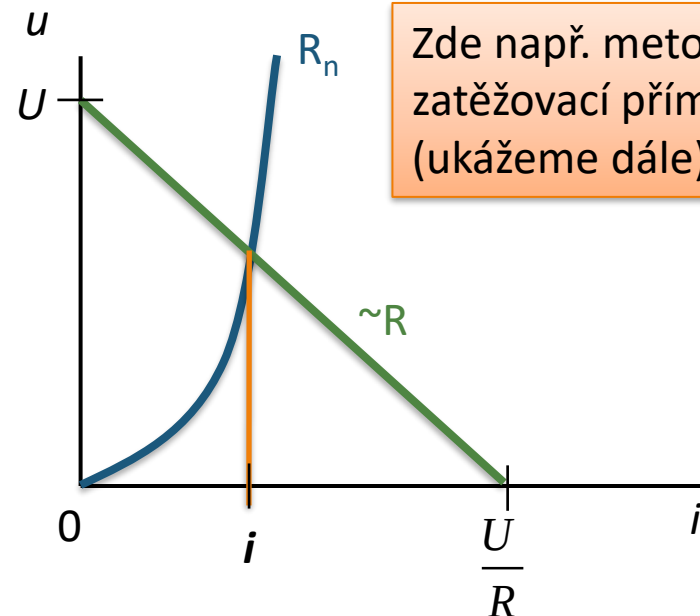
$$ki^2 + Ri = U$$

Zde např. kvadratická rovnice

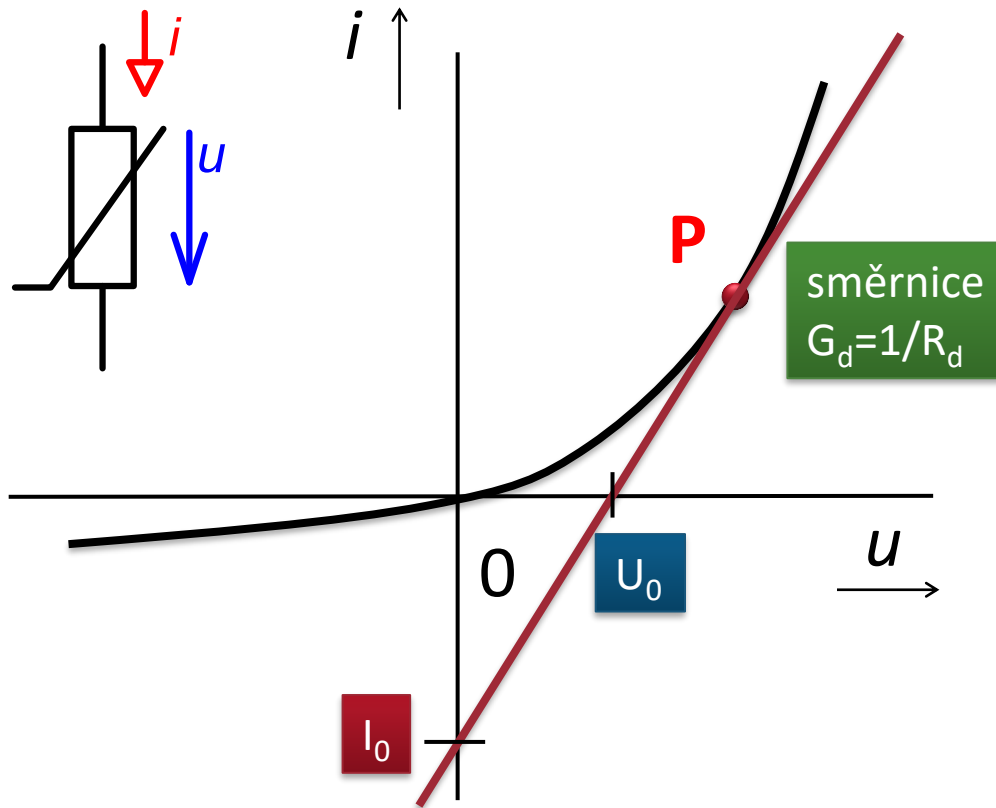
Numerické řešení

Iterační metody

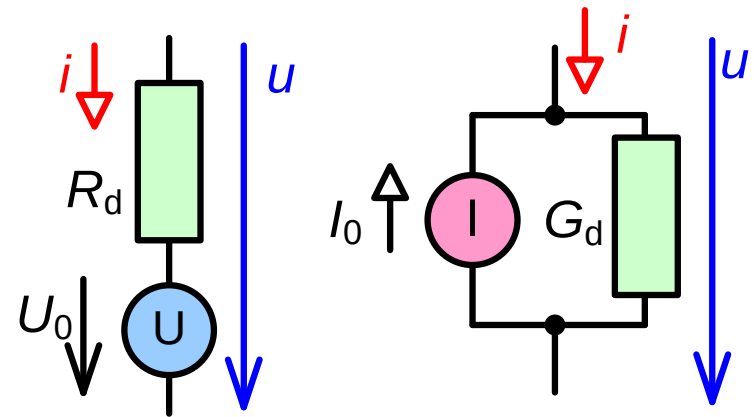
Grafické řešení



Zde např. metoda
zatěžovací přímky
(ukážeme dále)

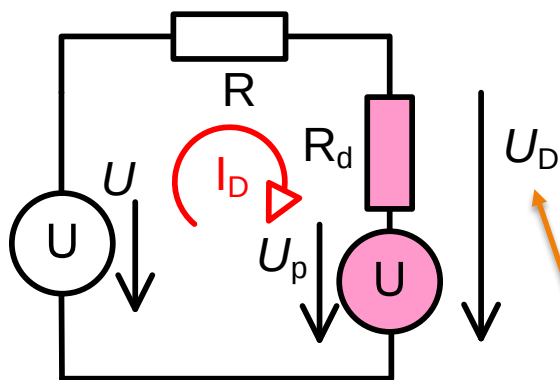
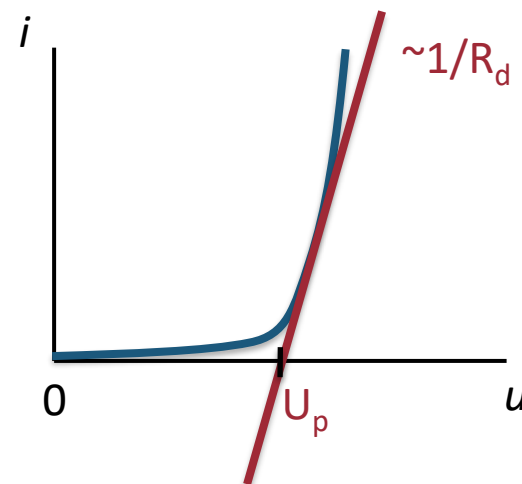
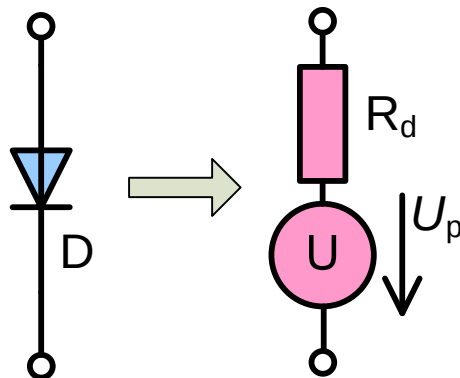
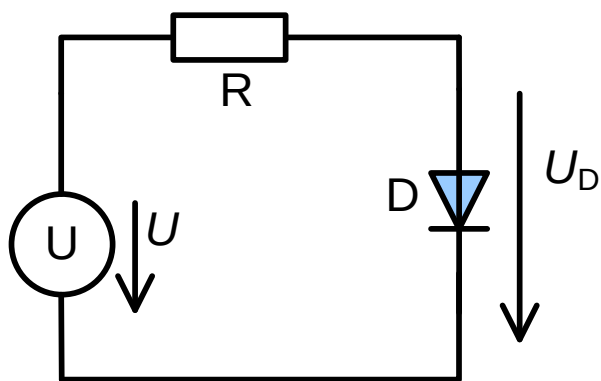


Obecné přímce $i=f(u)$ nebo $u=f(i)$ odpovídají lineární zdroje:



- Linearizací převedeme obvod na **lineární** – možnost použití známých metod analýzy lineárních obvodů (zjednodušování, MUN, MSP ...)
- Linearizace platí **jen pro pracovní bod P** a jeho blízké okolí – pro **malý signál**

Linearizovaný model Si diody v propustném směru má parametry $U_p = 0,48 \text{ V}$, $R_d = 0,3 \Omega$. Dioda je napájena ze zdroje $U = 3 \text{ V}$, $R = 2 \Omega$. Jaké je napětí na diodě?



$$RI_D + R_d I_D + U_p - U = 0$$

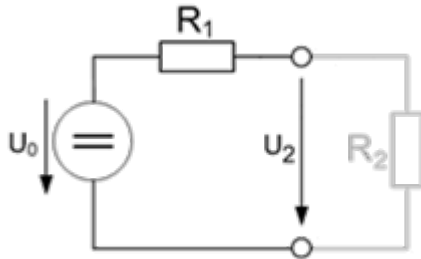
$$I_D (R + R_d) = U - U_p$$

$$I_D = \frac{U - U_p}{R + R_d} = \frac{3 - 0,48}{2 + 0,3} = 1,096 \text{ A}$$

$$U_D = U_p + R_d I_D = 0,48 + 0,3 \cdot 1,096 = \underline{\underline{0,809 \text{ V}}}$$

- Grafická metoda, tedy méně přesná
- Velmi názorná
- Jde o nalezení průsečíku výstupní charakteristiky obvodu a charakteristiky vloženého (nelineárního) prvku

1. Určení zatěžovací charakteristiky obvodu



$$U_0 = 22 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

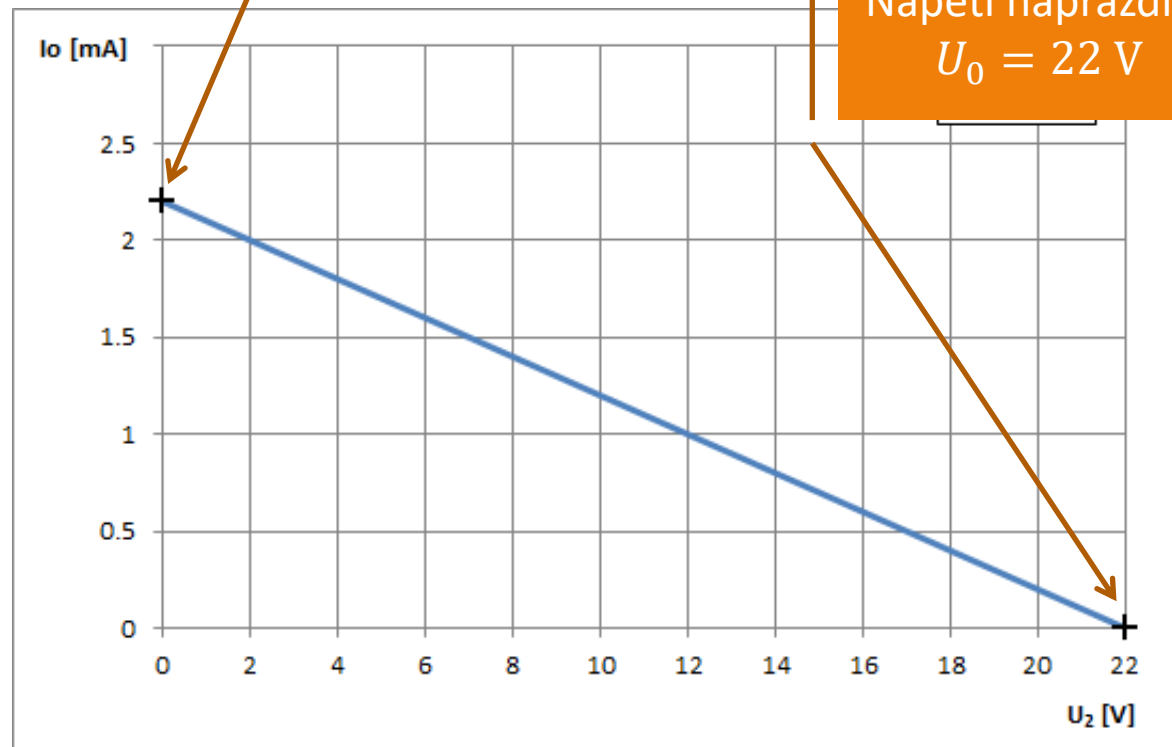
$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

Proud nakrátko

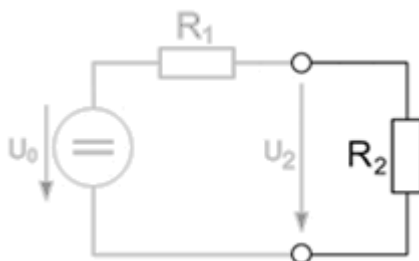
$$I_k = \frac{U_0}{R_1} = \frac{22}{10k} = 2,2 \text{ mA}$$

Napětí naprázdno

$$U_0 = 22 \text{ V}$$



2. Zakreslení AV charakteristiky zátěže



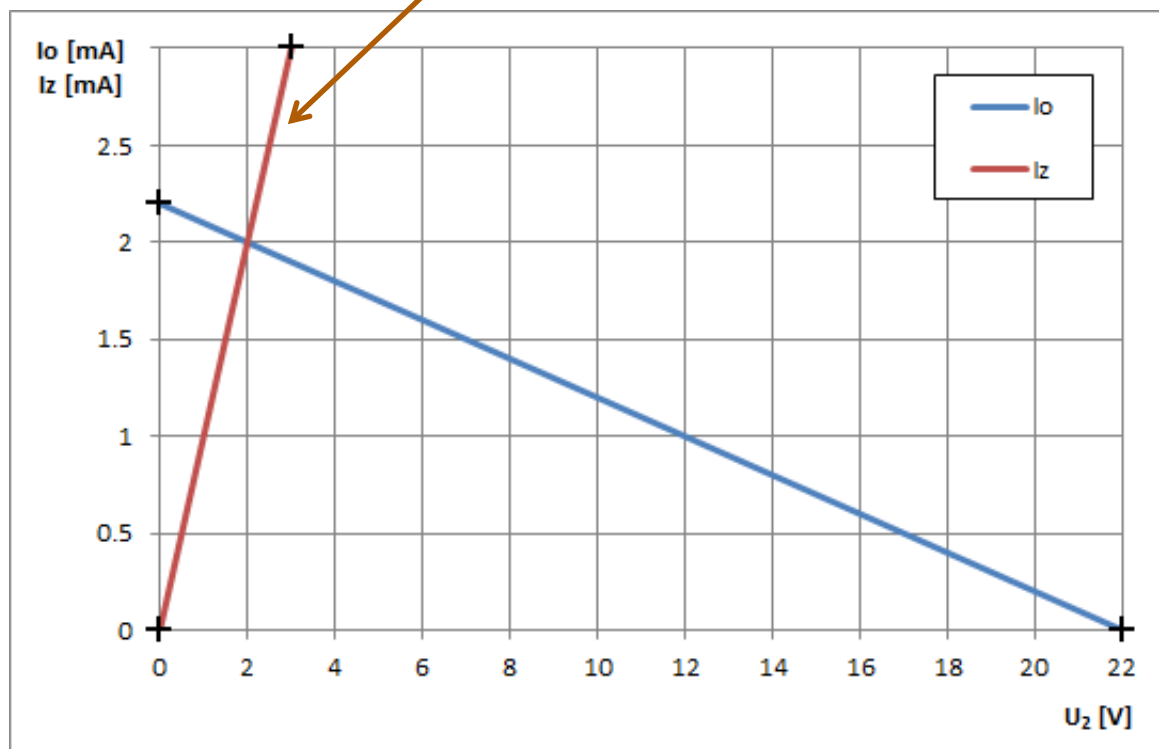
$$U_0 = 22 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

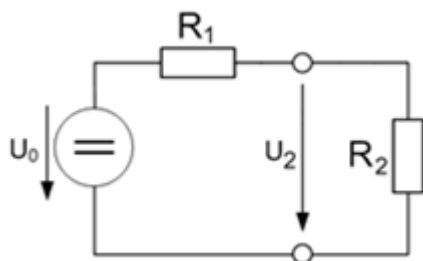
$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

Proud zátěží R_2

$$I_{R2} = \frac{U_2}{R_2}$$



3. Odečtení pracovního bodu z průsečíku grafů



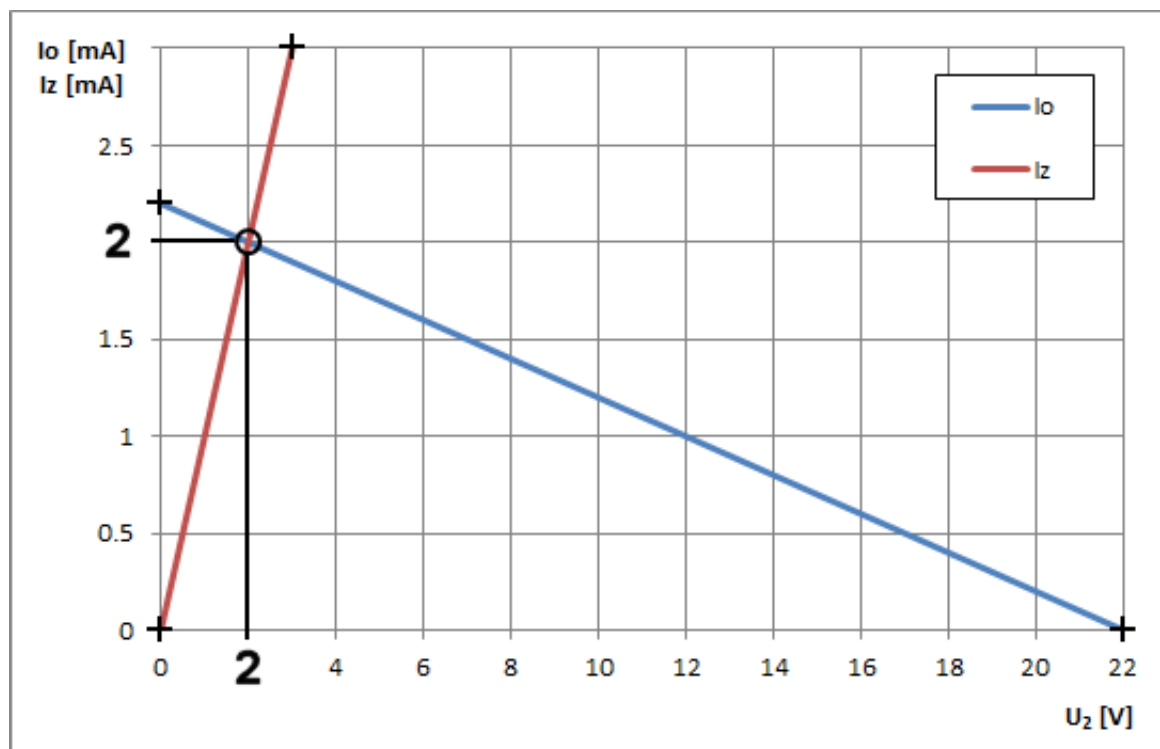
$$U_0 = 22 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

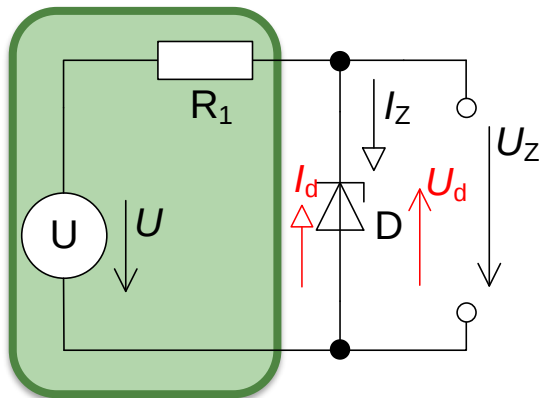
$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U_2 = 2 \text{ V}$$

$$I_2 = 2 \text{ mA}$$



Grafickou metodou určete pracovní bod a ztrátový výkon diody ve stabilizátoru napětí. Charakteristiku stabilizační diody v závěrném směru udává graf.



$$U = 12 \text{ V}$$

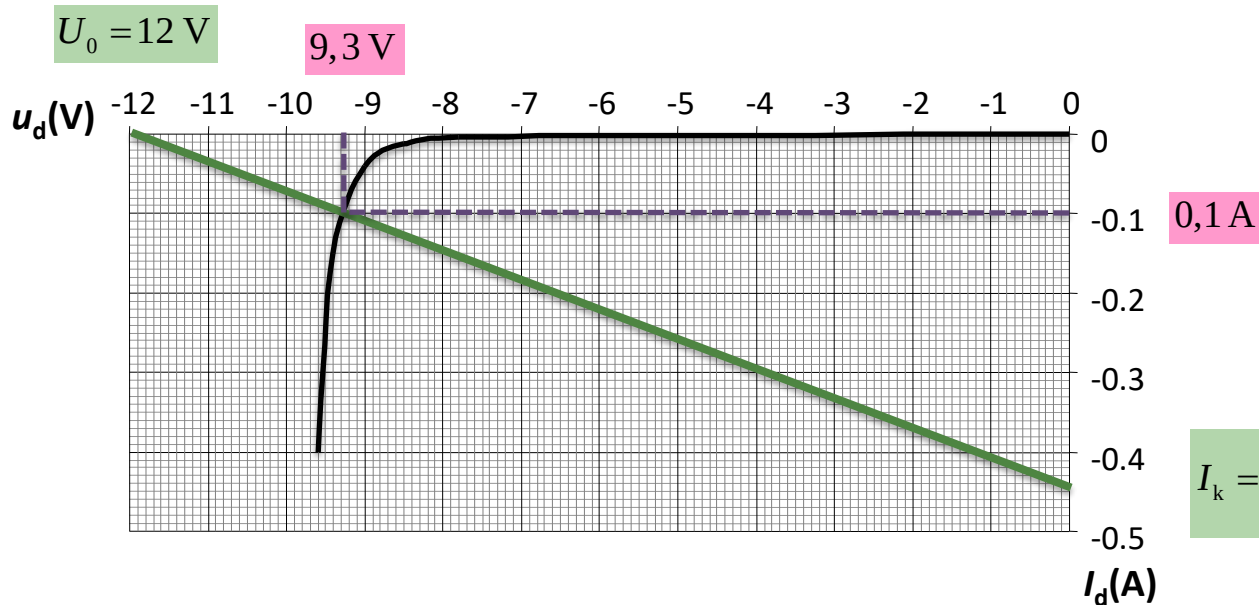
$$R_1 = 27 \text{ } \Omega$$

Poznámka: stabilizační dioda je provozována v závěrném směru (III. kvadrant AV ch.).

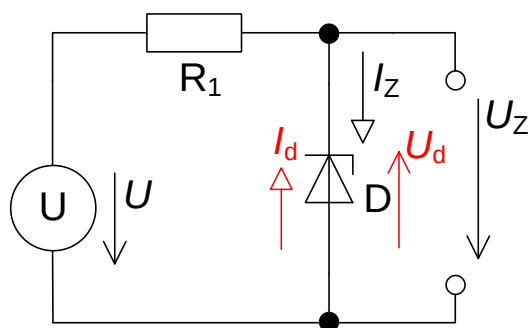
$$U_z = \underline{\underline{9,3 \text{ V}}}$$

$$I_z = \underline{\underline{100 \text{ mA}}}$$

$$P_z = U_z I_z = \underline{\underline{0,93 \text{ W}}}$$



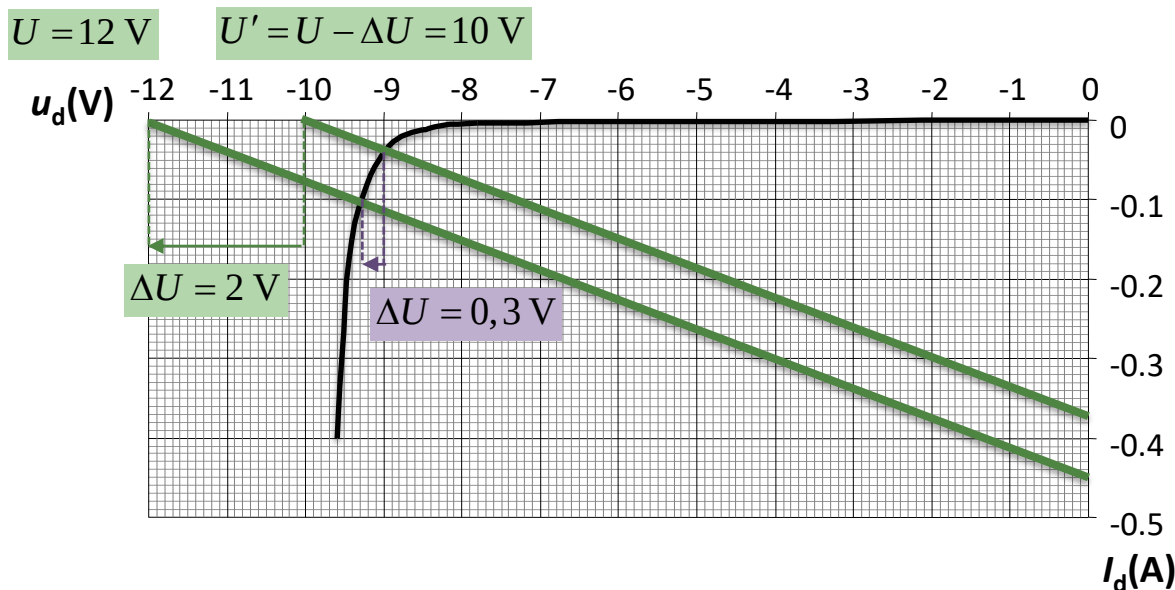
Grafickou metodou určete činitel stabilizace s stabilizátoru napětí při změně vstupního napětí o 2 V. Charakteristiku stabilizační diody v závěrném směru udává graf.



$$U = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 27 \, \Omega$$

$$s = \frac{\Delta U / U}{\Delta U_Z / U_Z}$$

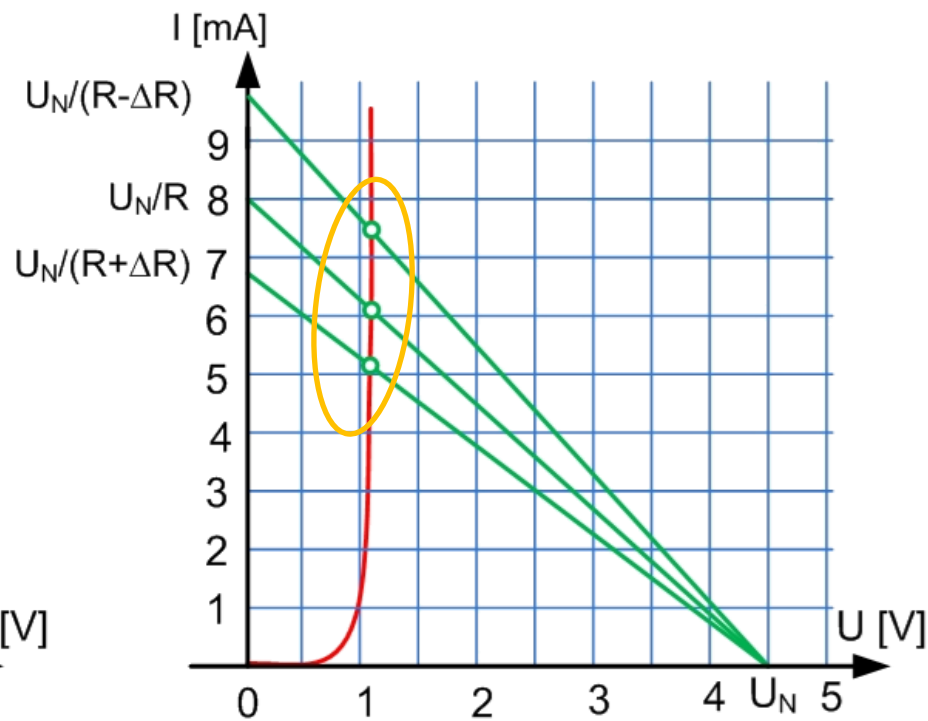
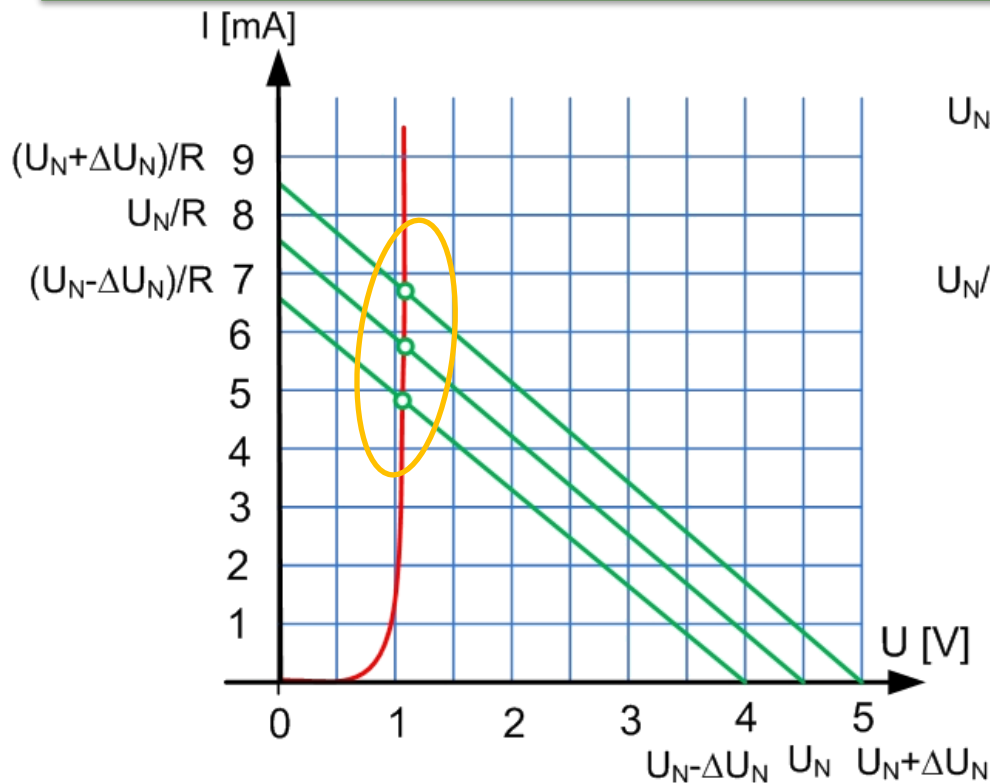
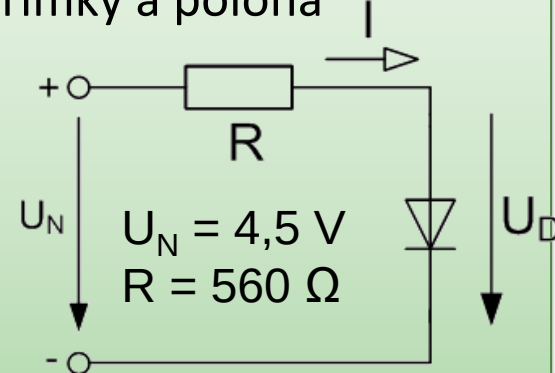


$$I'_k = \frac{U'}{R_1} = \frac{10}{27} = 0,370 \text{ A}$$

$$I_k = \frac{U}{R_1} = \frac{12}{27} = 0,4 \text{ A}$$

Dioda je zapojena v elektrickém obvodu dle schématu. Zakreslete do grafu charakteristiky diody, jak se změní poloha zatěžovací přímky a poloha pracovního bodu diody při těchto změnách v obvodu:

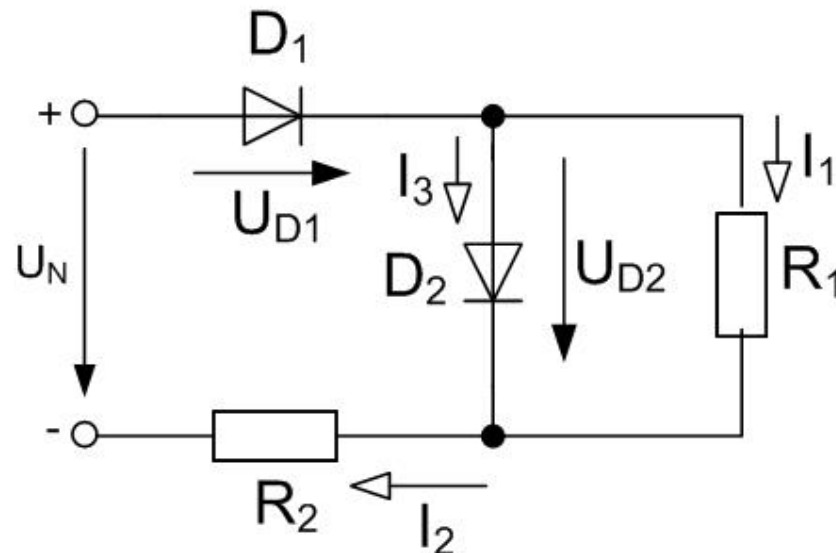
- napětí U_N se zvýší / sníží o hodnotu $\Delta U_N = 0,5 \text{ V}$
- odpor R se zvětší / zmenší o hodnotu $\Delta R = 100 \Omega$



V obvodu na obrázku jsou zapojeny dvě stejné křemíkové diody s prahovým napětím $U_D = 0,7$ V. Vypočtěte proudy I_1 , I_2 , I_3 .

$$\begin{aligned} U_N &= 20 \text{ V} \\ R_1 &= 3,3 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 5,6 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Diody D_1 i D_2 jsou polarizovány v propustném směru



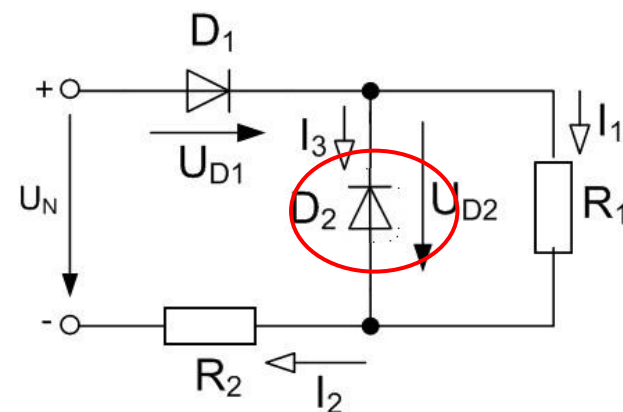
$$I_1 = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_{D2}}{R_1} = \frac{0,7}{3300} = 212 \mu\text{A}$$

$$I_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{U_N - U_{D1} - U_{D2}}{R_2} = \frac{20 - 0,7 - 0,7}{5600} = 3,32 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_2 - I_1 = 3,32 \cdot 10^{-3} - 212 \cdot 10^{-6} = 3,11 \text{ mA}$$

Jaký efekt bude mít na vypočítané hodnoty otočení polarity diody D_2 ?

$$\begin{aligned} U_N &= 20 \text{ V} \\ R_1 &= 3,3 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 5,6 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



Dioda D_1 je polarizována v propustném směru,
dioda D_2 je polarizována v **závěrném směru**.

Větví s D_2 tedy neteče proud:

$$I_3 = 0$$

$$I_1 = I_2 = \frac{U_N - U_{D1}}{R_1 + R_2} = \frac{20 - 0,7}{3300 + 5600} = 2,17 \text{ mA}$$



DVOJBRANY



Dvojbran:

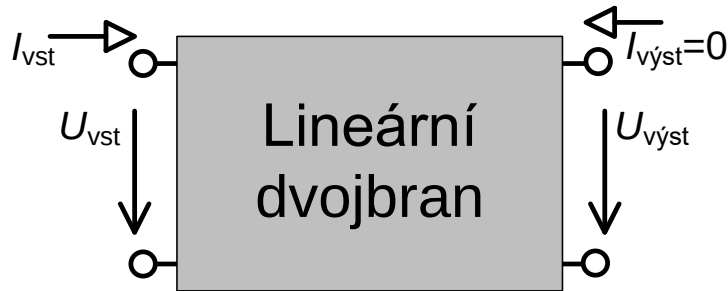
- Má vstupní bránu a výstupní bránu
- Lze chápat jako „černou krabičku“ se dvěma dvojicemi svorek
- Dvojbran je popsán vztahy mezi U a I na branách, popisuje se maticovou rovnicí (vodivostní $\mathbf{G}$, odporovou $\mathbf{R}$ a dalšími)

Příklad dvojbranu – RF zesilovač



Hybridní rovnice dvojbranu:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$



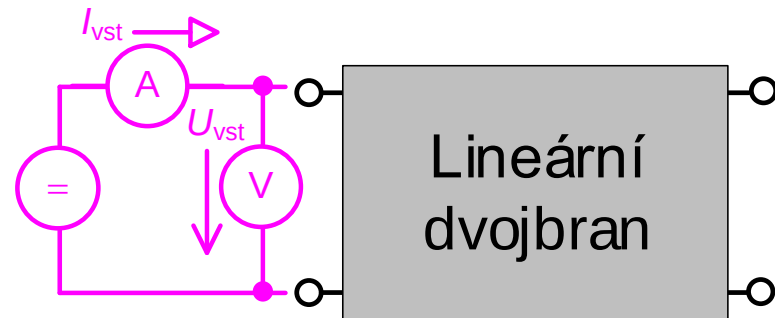
**Přenos napětí
naprázdno K_{U0}**

$$K_U = \frac{U_{VYST}}{U_{VST}}$$



**Vstupní odpor
naprázdno R_{vst0}**

$$R_{VST} = \frac{U_{VST}}{I_{VST}}$$

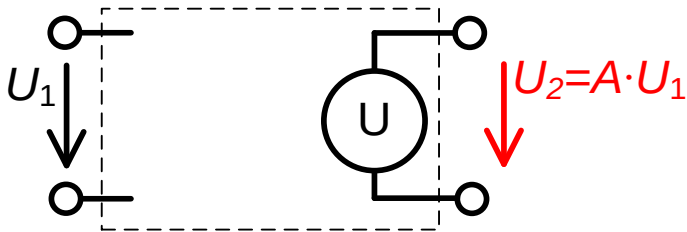


Řízené zdroje jsou **dvojbrany**

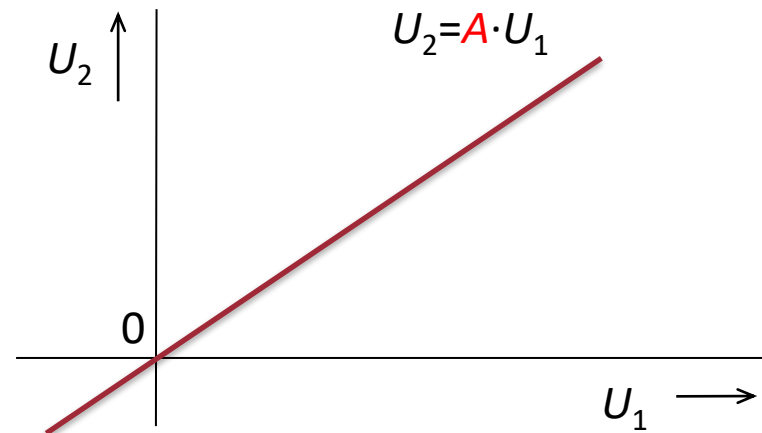
- Výstupní veličina (U nebo I) je funkcí vstupní veličiny (U nebo I)
→ existují 4 varianty řízených zdrojů
- Poměr výstup/vstup je **převodní funkce** (převod) zdroje
- Pro lineární řízené zdroje je převod konstantou

Příklad: Zesilovač napětí
(zdroj napětí řízený napětím – ZNŘN)

- výstupní (řízené) napětí U_2 je přímo úměrné vstupnímu (řídícímu) napětí U_1

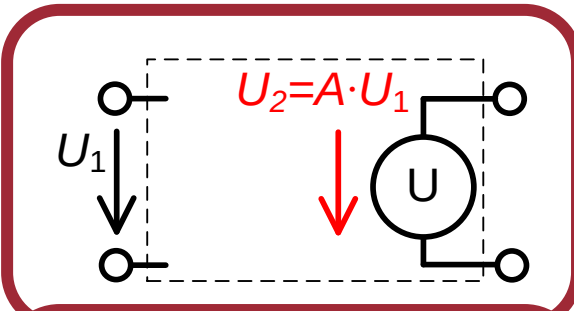


Přenosová (převodní) charakteristika
lineárního ZNŘN



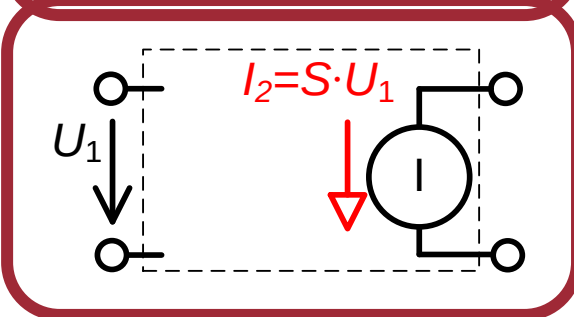
a)

ZNŘN
VofV, VCVS



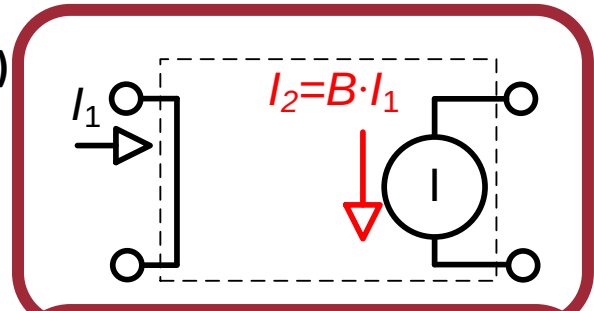
c)

ZPŘN
IofV, VCCS



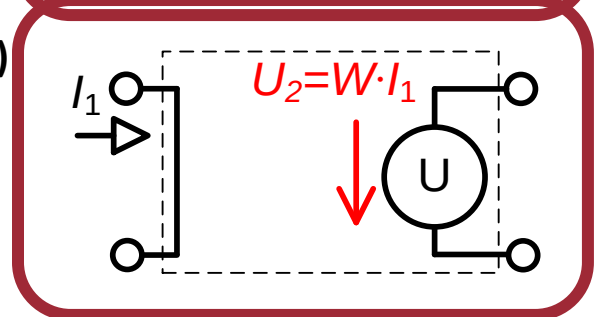
b)

ZPŘP
IofI, CCCS



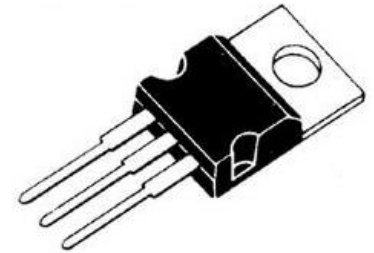
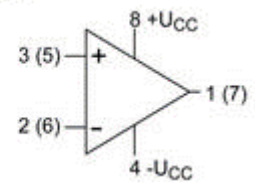
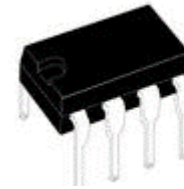
d)

ZNŘP
VofI, CCVS



- a) **Zdroj napětí řízený napětím (ideální zesilovač napětí), ZNŘN**
 A (1) ... bezrozměrná konstanta nazývaná **napěťové zesílení**.
- b) **Zdroj proudu řízený proudem (ideální zesilovač proudu), ZPŘP**
 B (1) ... bezrozměrná konstanta (někdy se značí β) je **proudové zesílení**.
- c) **Zdroj proudu řízený napětím, ZPŘN**
 S (S) ... má rozměr vodivosti a nazývá se **strmost** (g_m), též **přenosová vodivost**.
- d) **Zdroj napětí řízený proudem, ZNŘP**
 W (Ω) ... má rozměr odporu a nazývá se **přenosový odpor**.

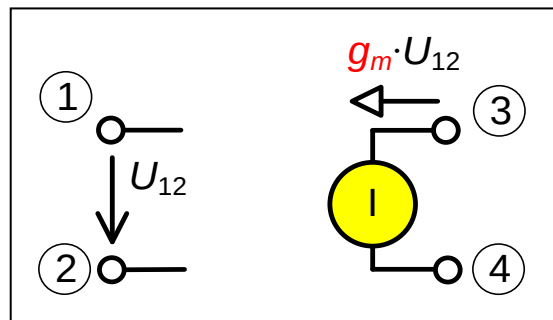
- Slouží pro **modelování aktivních elektronických prvků** (např. tranzistorů, OZ) nebo složitějších funkčních bloků
- Zprostředkovávají přenos energie ze zdroje (obvykle ss napájecího napětí) do zátěže a jsou přitom řízeny vstupním signálem
- Ideální řízený zdroj neodebírá ze signálového obvodu energii, jeho výstupní napětí nebo proud je nezávislý na zatížení
- Reálné řízené zdroje lze modelovat kombinacemi ideálních řízených zdrojů a pasivních prvků
- Nejpoužívanější jsou lineární řízené zdroje, ty jsou charakterizovány jediným parametrem
- Obvody s řízenými zdroji lze řešit pomocí MUN – **metoda razítek**





POUŽITÍ ZPŘN V MODELECH

ZPŘN



Razítko
ZPŘN

vstup

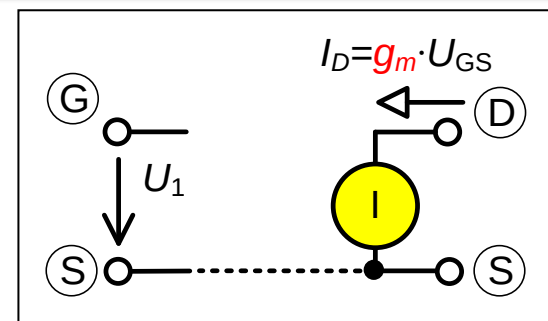
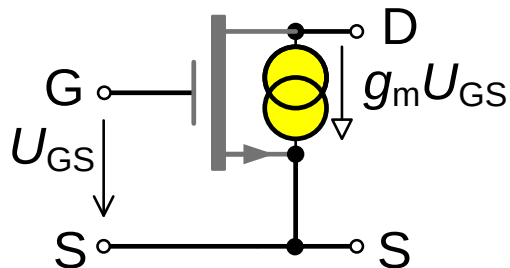
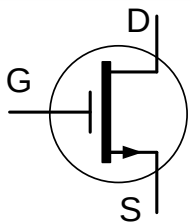
① ②

výstup
③ ④

$$\begin{bmatrix} g_m & -g_m \\ -g_m & g_m \end{bmatrix}$$

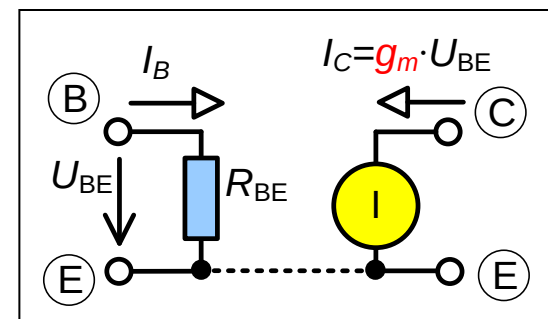
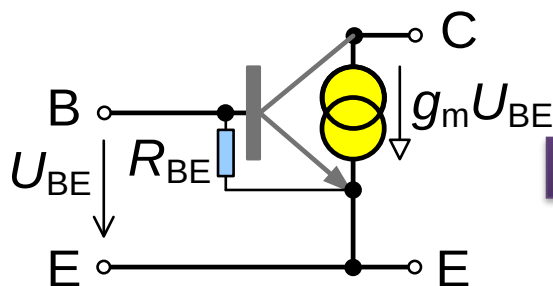
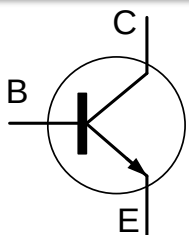
Základní modely tranzistorů

Tranzistor
FET



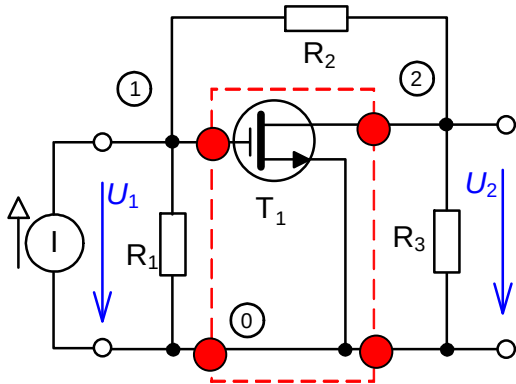
ZPŘN

Tranzistor
bipolární



ZPŘN +
 R_{BE}

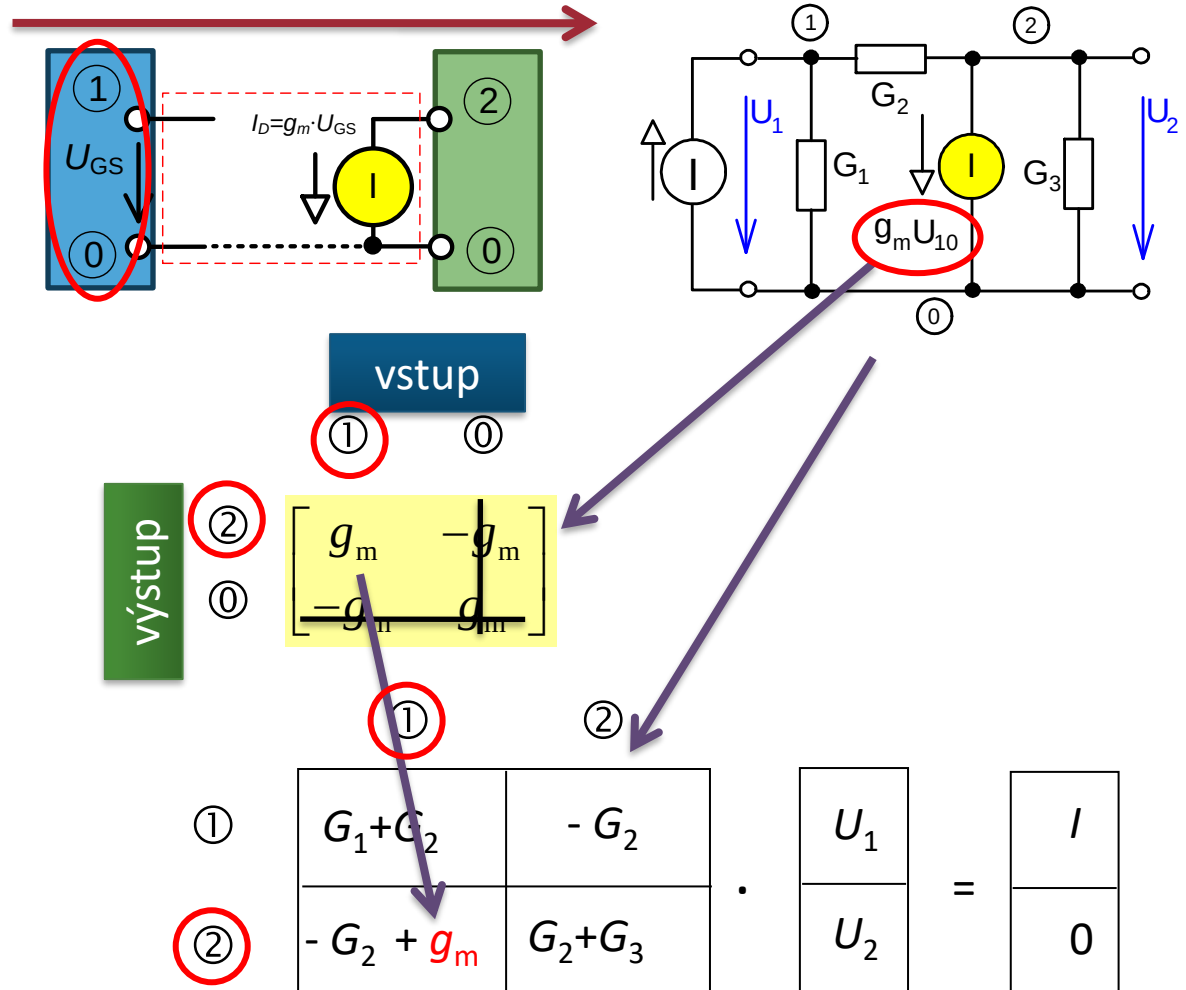
Určete K_{U0} a R_{vst0} tranzistorového zesilovače pomocí MUN.



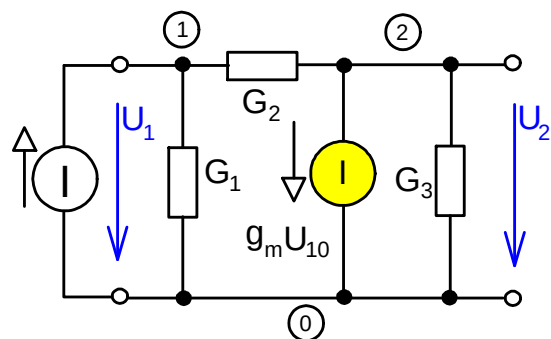
$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega, R_2 = 12 \text{ M}\Omega, \\ R_3 = 10 \text{ k}\Omega, g_m = 100 \text{ mS}$$

$$K_{U0} = \frac{U_{VYST}}{U_{VST}} = \frac{U_2}{U_1}$$

$$R_{vst0} = \frac{U_{vst}}{I_{vst}} = \frac{U_1}{I}$$



Určete K_{U_0} a R_{vst0} tranzistorového zesilovače pomocí MUN.



$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega, R_2 = 12 \text{ M}\Omega, R_3 = 10 \text{ k}\Omega, g_m = 100 \text{ mS}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{1 \cdot 10^6} + \frac{1}{12 \cdot 10^6} & -\frac{1}{12 \cdot 10^6} \\ -\frac{1}{12 \cdot 10^6} + 0,1 & \frac{1}{12 \cdot 10^6} + \frac{1}{10 \cdot 10^3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 + g_m & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,083 \cdot 10^{-6} & -8,3 \cdot 10^{-8} \\ 0,1 & 1,001 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1,083 \cdot 10^{-6} & -8,3 \cdot 10^{-8} \\ 0,1 & 1,001 \cdot 10^{-4} \end{vmatrix} = 8,442 \cdot 10^{-9}$$

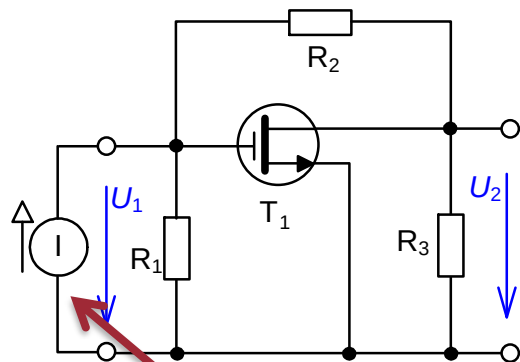
$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} I & -8,3 \cdot 10^{-8} \\ 0 & 1,001 \cdot 10^{-4} \end{vmatrix} = 1,001 \cdot 10^{-4} I$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1,083 \cdot 10^{-6} & I \\ 0,1 & 0 \end{vmatrix} = -0,1 \cdot I$$

$$K_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{\Delta_2}{\Delta}}{\frac{\Delta_1}{\Delta}} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} = \frac{-0,1 \cdot I}{1,001 \cdot 10^{-4} \cdot I} = \underline{\underline{-992,2}}$$

$$R_{VST} = \frac{U_1}{I} = \frac{1}{I} \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{1}{I} \cdot \frac{1,001 \cdot 10^{-4} \cdot I}{8,442 \cdot 10^{-9}} = \underline{\underline{11,86 \text{ k}\Omega}}$$

Určete K_{U0} a R_{vst0} tranzistorového zesilovače pomocí MUN.



$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega, R_2 = 12 \text{ M}\Omega, \\ R_3 = 10 \text{ k}\Omega, g_m = 100 \text{ mS}$$

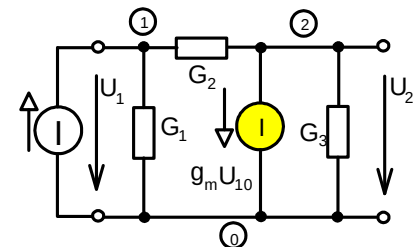
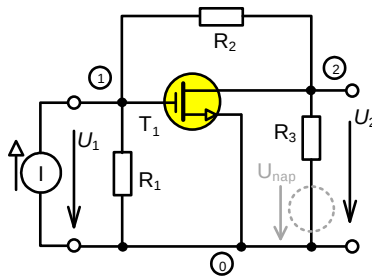
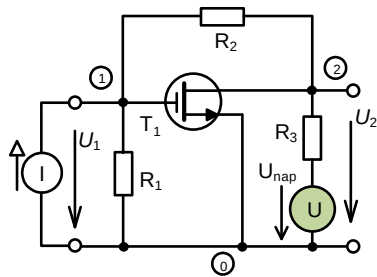
$$K_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{-0,1 \cdot I}{1,001 \cdot 10^{-4} \cdot I} = \underline{\underline{-992,2}}$$

$$R_{VST} = \frac{U_1}{I} = \frac{1}{I} \cdot \frac{1,001 \cdot 10^{-4} \cdot I}{8,442 \cdot 10^{-9}} = \underline{\underline{11,86 \text{ k}\Omega}}$$

Poznámka: Tento zesilovač zesiluje téměř 1000×, znaménko mínus u K_U indikuje, že jde o invertující zesilovač (při růstu U_1 klesá U_2 a naopak).

*Poznámka: **Na velikosti proudu I zdroje nezáleží**, neboť v lineárním obvodu platí přímá úměra, na výsledku se proto velikost I neprojeví. Při výpočtu můžeme tedy volit hodnotu I libovolně velkou, praktické je $I = 1 \text{ A}$.*

- Všechny příklady obsahují zjednodušená náhradní schémata obvodů (pro malé střídavé signály)
- Napájecí zdroj U_{nap} je nahrazen zkratem (funkci zdroje přebírá ZPŘN v modelu tranzistoru) – napájecí zdroj je proto jen šedě naznačen
- Tranzistor je nahrazen lineárním modelem



Reálné schéma
(takto by se
realizovalo skutečné
zapojení)

Malosignálový model
(napájecí zdroj nahrazen
vnitřním odporem –
zkratem)

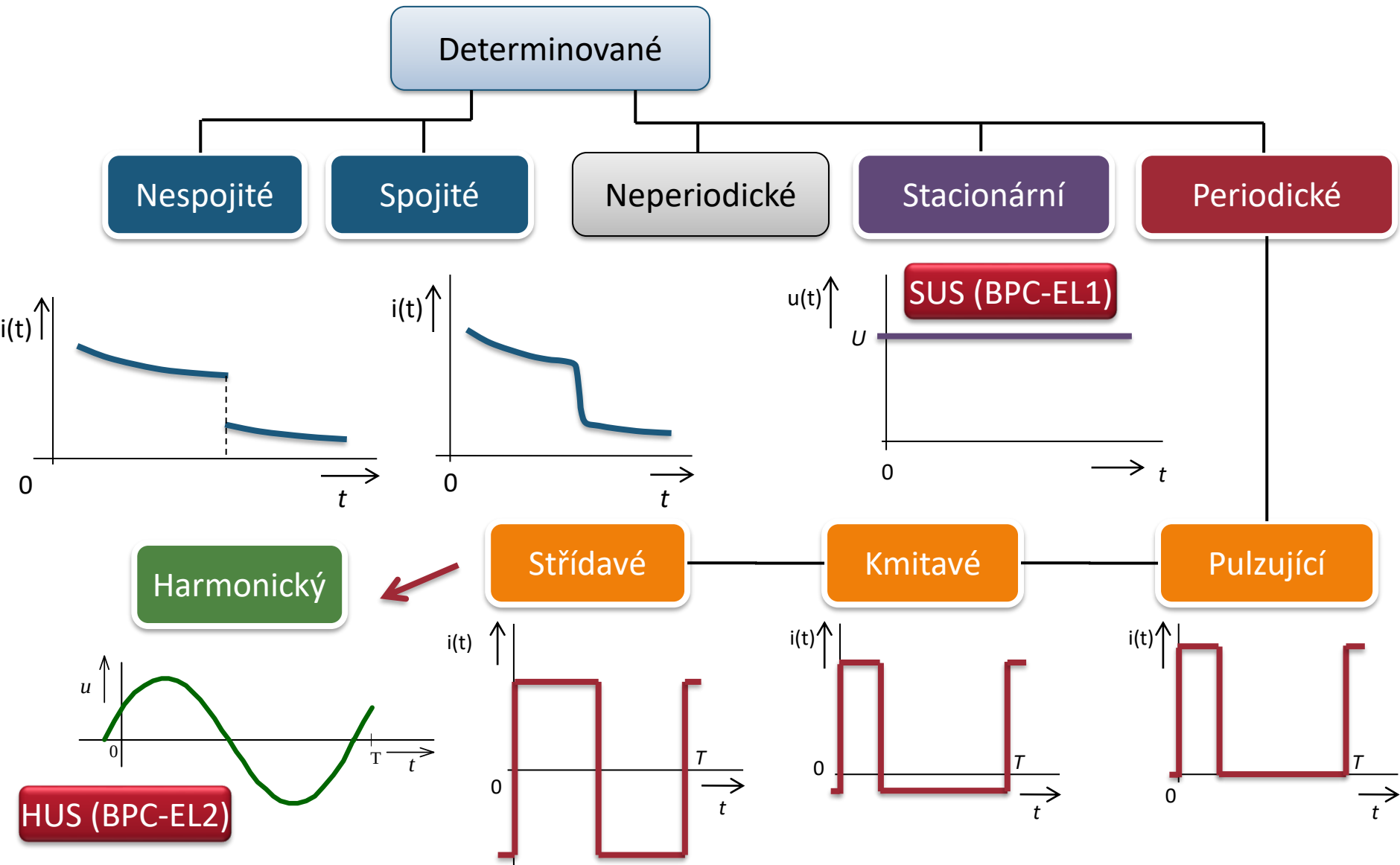
Výpočetní schéma pro MUN
(tranzistor nahrazen
lineárním modelem – ZPŘN)



ČASOVĚ PROMĚNNÉ OBVODOVÉ VELIČINY



ČASOVĚ PROMĚNNÉ OBVODOVÉ VELIČINY



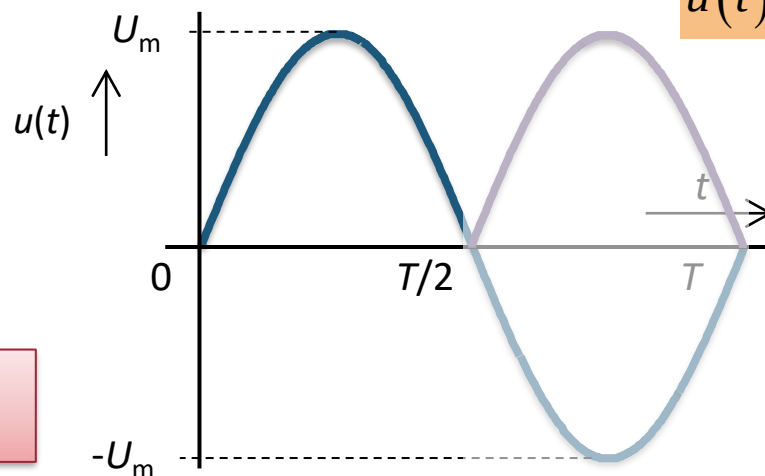
Vypočtete pro harmonický průběh:

- střední absolutní hodnotu U_{sa}
- efektivní hodnotu U
- činitele tvaru k_t a výkyvu k_v

Pro funkce souměrné lze U_{sa} počítat jako střední hodnotu v době **jedné půlperiody**

$$U_{sa} = 2 \frac{1}{T} \int_0^{T/2} U_m \sin(\omega t) dt$$

$$U = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} U_m^2 \sin^2(\omega t) dt}$$



$$u(t) = U_m \sin \omega t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

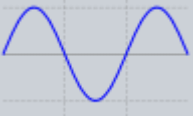
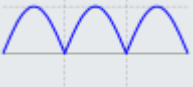
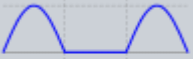
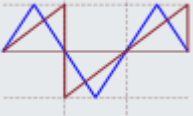
$$\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\omega t))$$

$$k_t = \frac{U}{U_{sa}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \doteq 1,1107$$

$$k_v = \frac{U_m}{U} = \sqrt{2} \doteq 1,4142$$



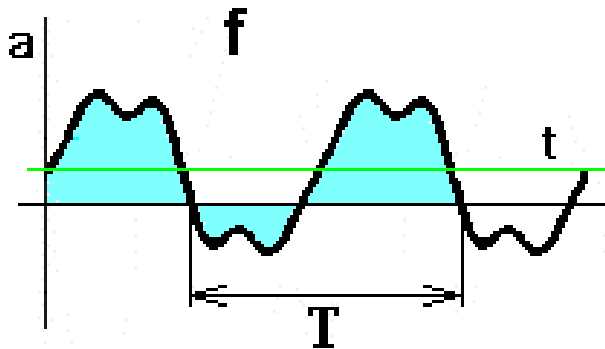
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY BĚŽNÝCH TVARŮ

Tvar		Efektivní hodnota (RMS)	Střední hodnota (AVG)	Střední absolutní hodnota (ARV)	Činitel tvaru k_t (Form Factor)	Činitel výkyvu k_v (Crest Factor)
Sinusový		$\frac{U_m}{\sqrt{2}}$	0	$\frac{2U_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \doteq 1,11$	$\sqrt{2}$
Dvoječně usměrněný sinusový		$\frac{U_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{2U_m}{\pi}$	$\frac{2U_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \doteq 1,11$	$\sqrt{2}$
Jednocestně usměrněný sinusový		$\frac{U_m}{2}$	$\frac{U_m}{\pi}$	$\frac{U_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2}$	2
Trojúhelníkový a pilovitý		$\frac{U_m}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{U_m}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$
Obdélníkový		U_m	0	U_m	1	1
Obdélníkové impulsy		$U_m \sqrt{\frac{t_1}{T}}$	$U_m \frac{t_1}{T}$	$U_m \frac{t_1}{T}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$

Periodický signál:

$$f(t) = f(t + k \cdot T)$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

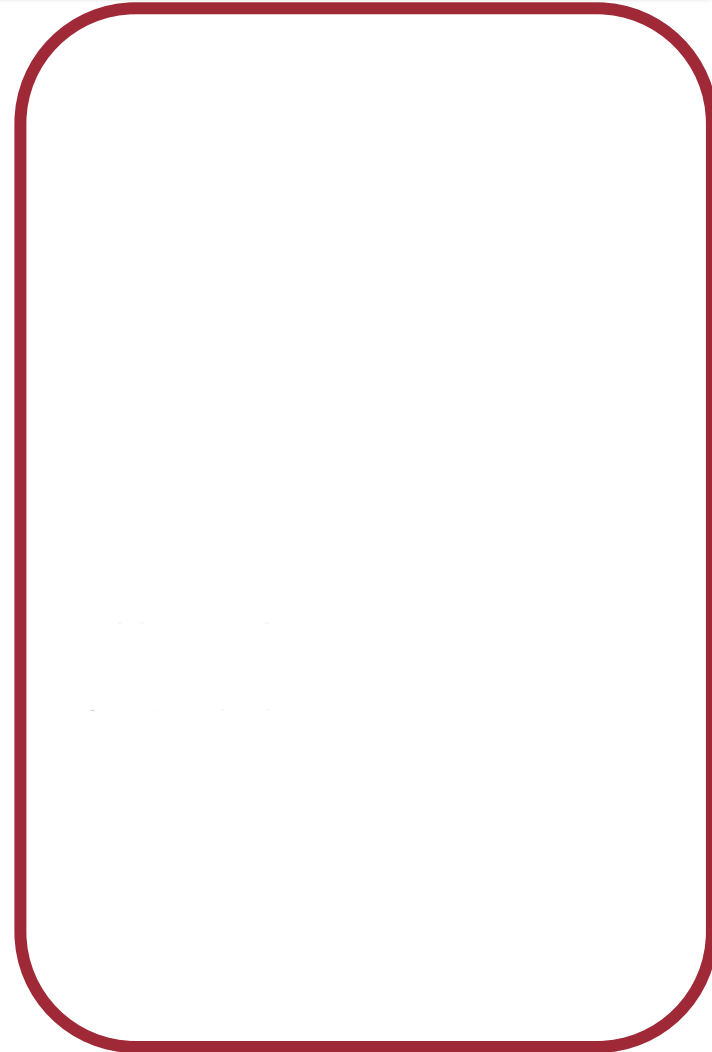
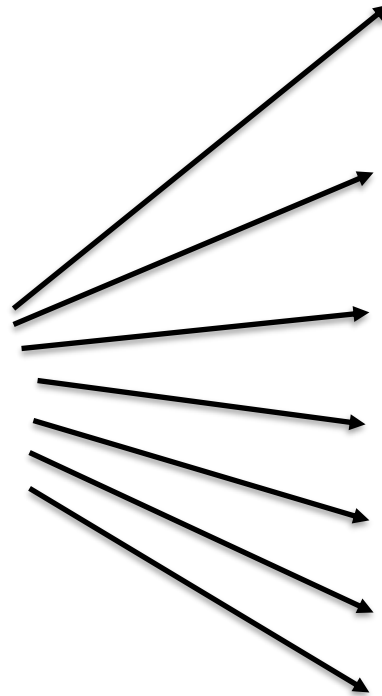


$$f_1 = 1/T$$

$$\omega_1 = 2\pi f_1$$

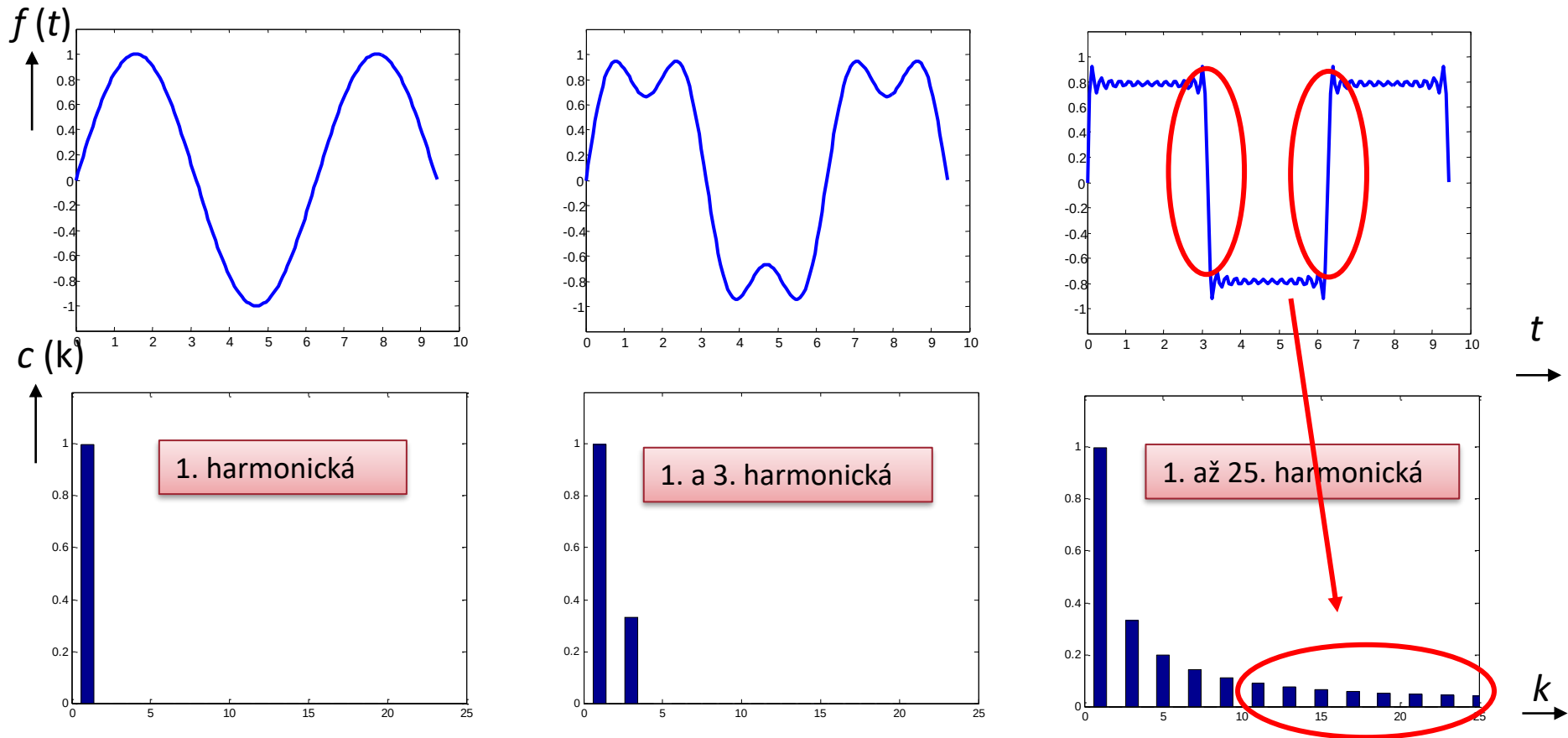
$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (c_k \sin(k\omega_1 t + \varphi_k))$$

SPEKTRUM periodického signálu





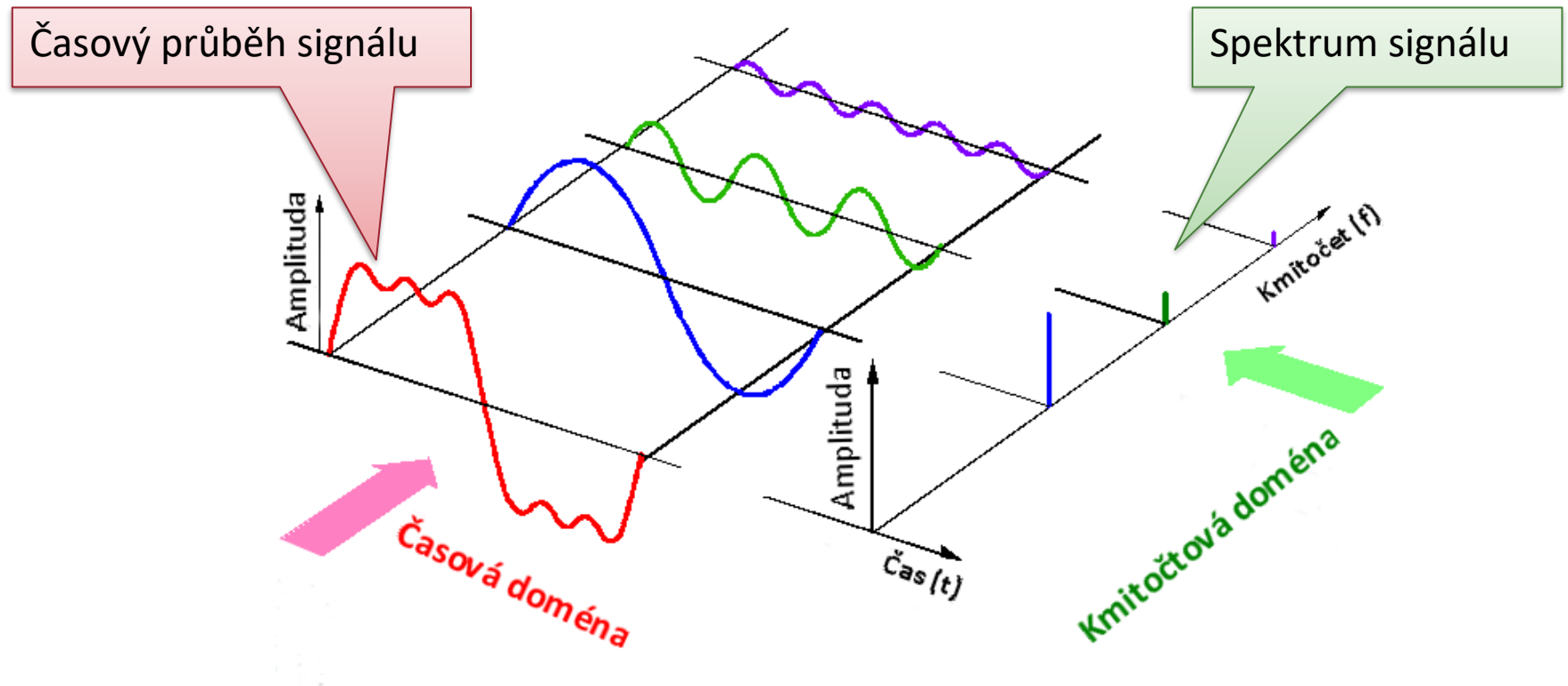
SOUVISLOST ČASOVÉHO PRŮBĚHU A SPEKTRA



Strmější hrany časového průběhu odpovídají vyšším kmitočtovým složkám spektra.

Na obecný periodický signál lze nazírat dvěma pohledy

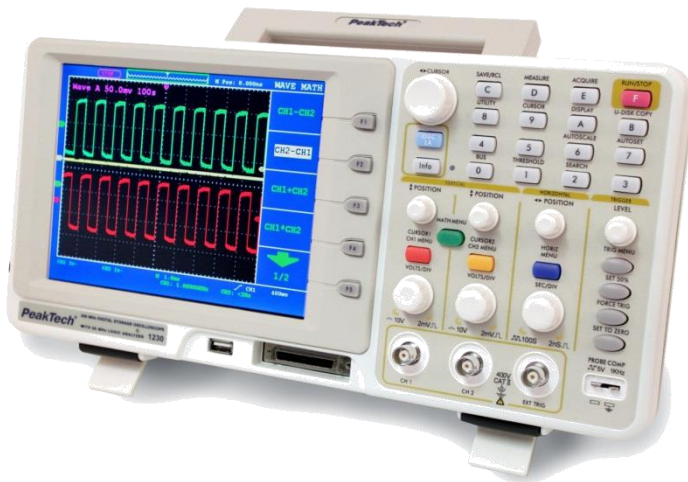
- V *časové doméně* $x(t)$ – proměnnou je čas t [s]
- V *kmitočtové doméně* $X(f)$ – proměnnou je kmitočet f [Hz]



Měření

- V časové doméně $x(t)$ – pomocí **osciloskopu**
- V kmitočtové doméně $X(f)$ – pomocí **spektrálního analyzátoru**

U moderních osciloskopů bývá spektrální analyzátor (FFT) zabudován



Osciloskop (číslicový, dvoukanalový)



Spektrální analyzátor



FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

A KOMUNIKAČNÍCH **ústav teoretické**

TECHNOLÓGIÍ **a experimentální elektrotechniky**

Děkuji za pozornost



Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika

<http://www.utee.feec.vut.cz>